

Глава 11. Поиск и устранение неполадок.

Если в работе сети возникают проблемы, то это плохо сказывается на работе организации. Администраторы сети должны использовать системный подход для устранения неисправностей.

К самым важным качествам администратора сети относятся профессиональные знания и навыки в сфере информационных технологий, а также способность быстро и эффективно устранять проблемы, возникающие в сети.

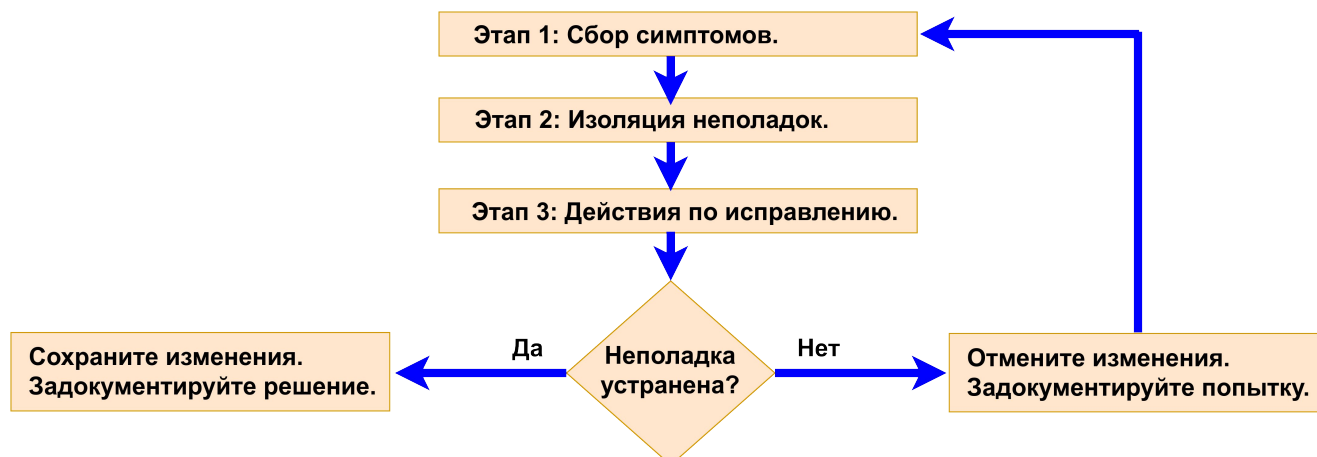
Единственный способ получить такие знания заключается в накоплении практического опыта и применении системного подхода при устранении проблем.

Поиск и устранение неполадок (Troubleshooting) – это систематический подход к выявлению и устранению ошибок в работе сети.

Цели главы:

- исследовать методологию поиска и устранения неполадок;
- понимать общие процедуры поиска и устранения неполадок;
- рассмотреть методы, инструменты и документацию по сети, которую нужно вести;
- изучить симптомы и причины проблем на различных уровнях модели OSI.

11.1. Процедура поиска и устранения неполадок



Основные этапы поиска и устранения неполадок:

Этап 1. Сбор симптомов. *Симптомы* – это информация, которая поступает из сети от конечных систем и пользователей (какие сетевые устройства затронуты, как функционирование сети изменилось по сравнению с базовыми показателями). Эти симптомы могут отображаться по-разному: в виде предупреждений из системы управления сетями, консольных сообщений или жалобы пользователей. На этом этапе задача администратора – собрать как можно больше информации, которая поможет изолировать очаг проблемы или существенно сузить область поиска. Для этого необходимо обратиться к журналам и документации, а также к результатам опроса пользователей. Таким образом можно выяснить, распространяется ли проблема на одно устройство, группу устройств, подсеть или на всю сеть устройств.

Этап 2. Изоляция неполадок – это процесс исключения элементов сети до тех пор, пока в качестве причины не будет определена одиночная проблема или набор

связанных проблем. Для этого можно использовать знания о модели OSI и понимание, на каком уровне какие процессы происходят. Есть различные подходы по исключению областей проблемы, чтобы точно определить, что именно затрагивает причина проблемы. Администратор сети проверяет характеристики проблем на логических уровнях, чтобы выбрать наиболее вероятную причину.

На этом этапе сетевой администратор должен документировать действия, которые применялись, и их результат

Этап 3. Действия по исправлению. После определения причины проблемы сетевой администратор пытается её устранить. Для устранения проблемы используются различные методы и подходы. Результаты тестирования возможных решений проблемы должны быть задокументированы.

На данном этапе администратору сети после обнаружения проблемы и определения методов её устранения надо решить, какие именно действия разумнее всего делать дальше. В зависимости от степени влияния изменений на пользователей и сеть должно быть принято решение: устранять эту проблему сейчас или её можно отложить. Если центральный сервер или маршрутизатор необходимо выключить на длительное время, то реализацию исправления лучше отложить на конец рабочего дня или запланировать на выходные. Если действие по исправлению создаёт другую проблему или не устраняет существующую, то попытка решения документируется, внесенные изменения удаляются, а администратор сети возвращается к сбору данных о симптомах и изоляции проблемы. На каждом этапе должна быть чёткая инструкция по устранению неполадок, включая процедуры контроля изменений и документирование.

Наличие соответствующим образом оформленной документации о причине проблемы и способе её устранения позволит другим техническим специалистам предотвращать либо устранять похожие проблемы в будущем.

11.1.1. Сбор данных о симптомах

Администратор сети, основываясь на опыте и знаниях, предполагает наиболее вероятную проблему и формулирует гипотезу, которая бы подтвердила его догадки, а заодно исключила появление других проблем.

Процесс сбора данных о симптомах состоит из пяти шагов:

Шаг 1. Сбор информации – это получение информации из заявок (формуляров) на устранение неполадок от пользователей или из конечных систем, на которые воздействует проблема, с целью определить проблему;

Шаг 2. Ответственность – это шаг, на котором необходимо определить ответственность. Если проблема относится к области контроля организации, пробуем уточнить данные и сузить область поиска проблемы. Если проблема выходит за границы области контроля организации (потеря связи Интернет за пределами AS), обратитесь к администратору внешней системы до сбора информации о других симптомах;

Шаг 3. Сужение области: этот шаг определяет, на каком уровне сети существует проблема (на уровне ядра, распределения или доступа). Используйте топологию сети, чтобы определить оборудование с наиболее вероятной причиной;

Шаг 4. Симптомы неисправности – это шаг, на котором необходимо собрать информацию о симптомах аппаратных и программных ошибок из предположительно неисправных устройств с помощью многоуровневого подхода по поиску и устранению неполадок. Лучше всего начать с наиболее вероятного неисправного элемента и

попытаться определить источник неполадки (отказ оборудования или ошибка в настройке программного обеспечения);

Шаг 5. Документирование – это ведение журнала по поиску и устранению проблем, в котором сформирована таблица для записей: дата, время, описание проблемы, способ устранения и результат. Если попытка решения проблемы не привела к успеху, эту попытку тоже необходимо записать. Наличие записей с отрицательным результатом тоже важны, они помогают сэкономить время, если подобные проблемы появятся в будущем. То есть они позволяют не тратить время на способ, который с большой вероятностью не поможет. И напротив, наличие записи со способом по устранению проблемы, который привел к успеху, также позволяет сэкономить время и сразу перейти к реализации успешного способа. Если нет подходящих записей в журнале по поиску и устранению неполадок, то перейдите к этапу изоляции в рамках общего процесса поиска и устранения неполадок.

Для сбора данных о симптомах сетевых проблем могут использоваться: ping, traceroute, telnet, ssh и show и журналы устройств.

11.1.1.1. Документирование сети

Устройство, модель маршрутизатора, прошивка.	Интерфейс, порт	IP-адрес	MAC-адрес	Протокол маршрутизации
R1, ESR-1700, esr1700-1.20.3-build3.firmware	GigabitEthernet 1/0/1	203.0.113.1/24	a8:f9:4b:aa:10:5f	OSPF 101

Устройство, модель коммутатора, прошивка.	Интерфейс, порт	Скорость	VLAN	IP-адрес управления	MAC-адрес	Примечание
S1, MES-2424, mes2424-1033-1R1.boot	GigabitEthernet 1/0/1	1000	77	203.0.113.250/24	a8:f9:4b:bb:77:5f	Подключен к R1

Устройство, местоположение	Операционная система	IP-адрес	MAC-адрес	Шлюз по умолчанию	Сервер DNS	Приложения	Примечание
ПК1, корпус 1, этаж 1, кабинет 1	Linux	203.0.113.2/24	a8:f9:4b:cc:99:5f	203.0.113.1/24	198.18.100.254/24	HTTP, TFTP, POP, SMTP	VoIP

Администратор сети может выполнять мониторинг и отладку сети, если у него будет полный набор актуальной и точной информации: схемы физической и логической топологии, документация о сетевых устройствах и узлах, а также базовые показатели сети.

Такая документация по сети в электронном виде и в виде бумажной копии должна храниться в отдельном месте и в сети на защищенном сервере.

Схемы физической и логической топологии указывают на расположение устройств, длину кабеля, адресацию и т.д.

Резервные копии файлов настройки, то есть running-config для каждого сетевого устройства, содержат точные и актуальные файлы настроенной конфигурации, по которой в данный момент работает устройство.

Документация по сети содержит записи в виде таблиц по маршрутизаторам, коммутаторам и узлам (ПК, серверы, IP-видеокамеры, IP-телефон).

В таблице по маршрутизаторам и коммутаторам должны отображаться:

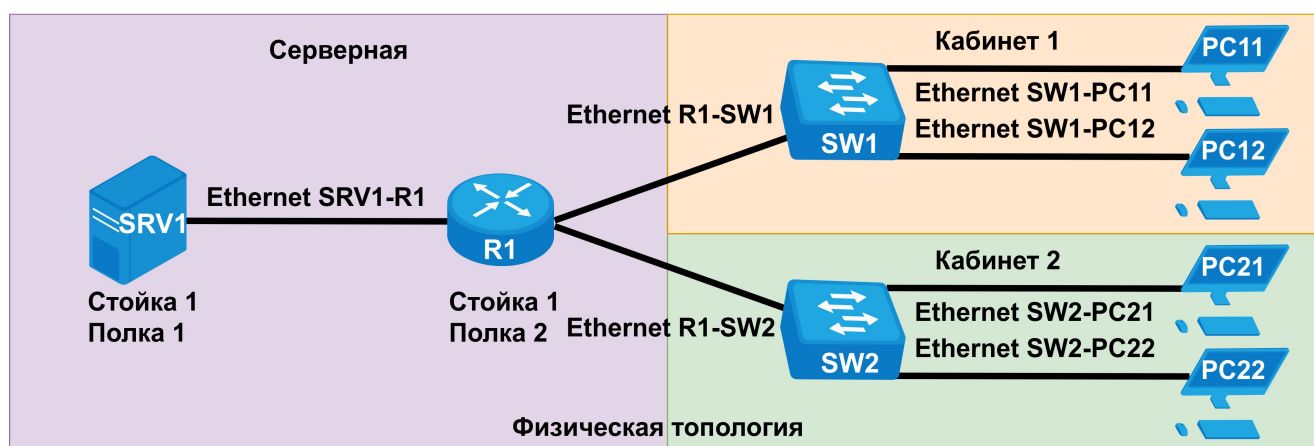
- тип устройства и модель;
- имя образа прошивки;
- сетевое имя устройства;
- местоположение устройства (здание, этаж, помещение, стойка, панель);
- для модульного устройства: все типы модулей, слотов, разъемов;

- адреса канального уровня;
- адреса сетевого уровня;
- любая дополнительная важная информация о физических особенностях устройства.

В таблице по конечным устройствам основное внимание уделяется оборудованию, программному обеспечению и его версии, а также адресации и приложениям, которые используются в конечных устройствах (серверах, IP-телефонии, IP-видеокамерах, контроллерах и т.д.). Также туда же или в отдельный журнал записать характеристики аппаратной части:

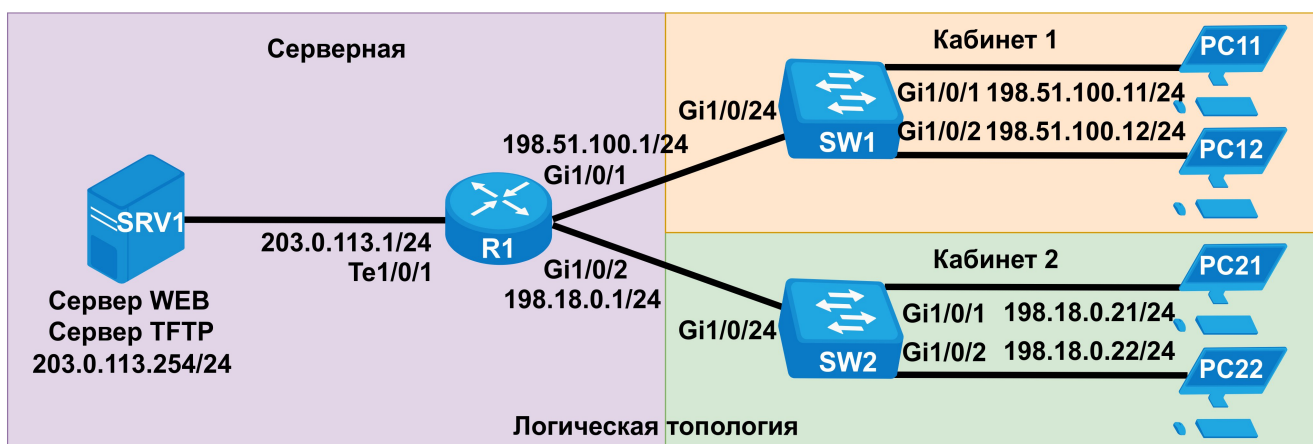
- тип платы, имя производителя платы;
- характеристики и тип центрального процессора;
- тип, объём и количество слотов оперативной памяти;
- модель, характеристики и количество мониторов;
- модель клавиатуры и мыши.

11.1.1.2. Диаграммы топологии сети



Физическая топология описывает физическое расположение устройств, подключенных к сети. На физическом уровне необходимо знать, каким образом устройства подключены друг к другу:

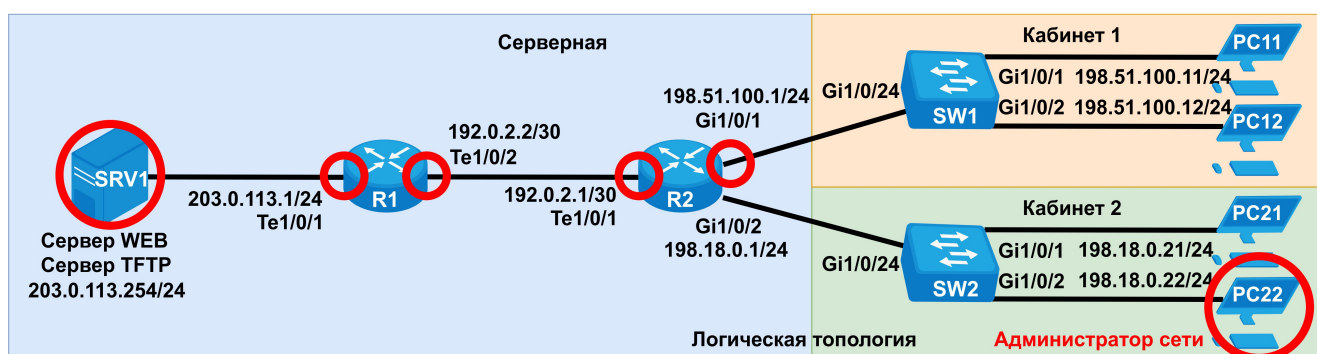
- тип устройства;
- модель и производитель;
- версия операционной системы;
- тип и идентификатор кабеля;
- спецификации кабеля;
- тип разъёма;
- конечные точки кабельных соединений.



Логическая топология описывает, как устройства передают данные по сети при взаимодействии с другими устройствами. Используются условные обозначения. Могут быть показаны подключения между несколькими узлами, но они не представляют собой реальных физических местоположений. Логическая схема сети содержит:

- идентификаторы устройств;
- IP-адрес и длину префиксов;
- идентификаторы интерфейсов;
- тип подключения;
- сети VPN;
- сети VLAN;
- протоколы маршрутизации;
- статические маршруты;
- протоколы канального уровня;
- используемые технологии глобальной сети.

11.1.1.3. Базовые показатели сети



Базовый уровень (baseline) – это показатели работоспособности сети, которые снимаются при «идеальной» работе сети и используются как эталон, с которым сравниваются текущие показатели. Отслеживание уровня производительности сети является целью наблюдения. Значительные отклонения текущих результатов от результатов показателей базового уровня сети являются аномалией и требуют вмешательства администратора сети.

Базовые показатели формируются при измерении ключевых узлов и их основных параметров, поступающих с портов и устройств. При изменении топологии сети при

масштабировании или при изменении типов трафика базовые показатели уровня сети позволяют понять, может ли текущая схема сети удовлетворять требованиям.

Анализ позволяет наблюдать загруженность сети в течение рабочего дня, понять, в какой части сети происходит больше всего ошибок, обнаружить скрытые проблемы и причины перегрузок в сети, участки сети, которые используются неэффективно. Также необходимо установить пороговые значения для предупреждения для наблюдаемых устройств, по которым можно будет ориентироваться.

Для планирования начального базового уровня необходимо:

- **Определить тип данных**, которые необходимо собирать. Нужно выбрать несколько переменных, например, определение коэффициента использования интерфейсов и ЦП;
- **Определить требуемые устройства и порты сетевых устройств**, которые подключаются к другим сетевым устройствам, основных пользователей, а также любые другие объекты, наиболее важные для эксплуатации;
- **Определить длительность сбора базовых показателей**. Интервала времени и объема собираемых сведений о базовых показателях должно быть достаточно для формирования типичной карты сети. Важно наблюдать за ежедневными, еженедельными, ежемесячными показателями сетевого трафика. Годовая проверка слишком протяжённая, но поможет определить долгосрочное поведение.

Что необходимо отметить:

- интерфейсы между маршрутизаторами;
- интерфейсы между маршрутизатором и коммутатором;
- интерфейсы между маршрутизатором и сервером;
- терминал администратора сети;
- сервер.

11.1.1.4. Измерение данных

```
esr# show interfaces status gigabitethernet 1/0/1-2
```

Interface	Admin state	Link state	MTU	MAC address	Uptime
gi1/0/1	Up	Down	1500	a8:f9:4b:aa:53:fc	--
gi1/0/2	Up	Up	1500	a8:f9:4b:aa:53:fd	15 hours, 17 minutes and 52 seconds

```
esr# show interfaces utilization gigabitethernet 1/0/3-5,1/0/9
```

Port	Period, s	Sent, Kbit/s	Recv, Kbit/s	Frames Sent	Frames Recv
gi1/0/3	5	0	0	0	0
gi1/0/4	5	0	0	0	0
gi1/0/5	5	0	0	0	0
gi1/0/9	5	0	0	0	0

```
esr# show lldp neighbors
LLDP Neighbor Information:

Local Information:
  Index:          0
  Local Interface:  gil/0/4

Neighbour Information:
  Chassis type:    mac
  Chassis ID:      a8:f9:4b:aa:8c:90
  Management ip:   192.168.1.5
  Management ip:   fe80::2052:e5ff:fe36:226f
  Port type:       local
  Port ID:         gil/0/8
  Port description: esr200-lldp-test
  Time to live:    120
  System name:     esr-200-test
  System Description: Eltex Router ESR-200 1.3.0 build 79 (date 14/08/2017 time 10:19:13)

System capabilities:
  Bridge:          false
  Router:          true
  Station:         true
  Wlan:            false
```

```
esr# show lldp statistics
```

Interface	Transmitted	Received	Discarded	Unrecognized	Ageout	Inserted	Deleted
gil/0/1	1	0	0	0	0	0	0

При документировании сети часто приходится собирать информацию прямо из маршрутизаторов и коммутаторов. К полезным командам документирования сети безусловно относятся ping, traceroute и многочисленные команды show, например:

- show interfaces status: для отображения состояния «up/down» и IP-адресов всех интерфейсов на устройстве;
- show ip route: для отображения таблицы маршрутизации на маршрутизаторе напрямую подключенных соседних устройств, удалённых устройств (через полученные маршруты) и протоколов маршрутизации;
- show interface utilization: для просмотра текущей нагрузки на физических интерфейсах, а также количества данных, прошедших через этот интерфейс;
- show lldp neighbors: для получения сведений о напрямую подключенных соседних устройствах, от которых получена информация по протоколу LLDP;
- show lldp statistics: выводится статистика работы протокола LLDP на интерфейсах, со включенным протоколом.

Режим сбора данных вручную следует использовать для небольших сетей или только для критически важных сетевых устройств. Для измерения базовых показателей на крупных и сложных сетях часто применяется сложное ПО для управления сетями.

11.1.1.5. Опрос конечных пользователей

При опросе конечных пользователей о сетевой проблеме, с которой они могли столкнуться, задавайте правильные и точные вопросы.

11.1.2. Изоляция неполадок

11.1.2.1. Использование модели OSI

Группа	Уровень	Название	Протоколы и технологии	Сетевые компоненты
Верхние уровни	7	Приложений	DNS, DHCP, SNMP, FTP, TFTP, SMTP, POP, IMAP, HTTP, HTTPS, RDP, Telnet	Приложения контроля состояния сети, электронная почта, web-браузер, передача файлов, разрешение имён.
	6	Представлений	SSL, MIME, NCP, оболочки и редиректоры	
	5	Сеансовый	L2TP, PAP, PPTP, RTCP, SDP	
Нижние уровни	4	Транспортный	TCP, UDP, DCCP, FCP	Механизмы потокового видео и голосовой связи, ACL-списки, межсетевой экран.
	3	Сетевой	IPv4, IPv6, IP, CLNP, NAT, IPsec	IP-адресация, маршрутизация
	2	Канальный	Ethernet, PPP, PPPoE, FDDI, MPLS, ARP	Интерфейсные платы, накопители, коммутация, подключение к сети.
	1	Физический	Wi-Fi, ISDN, SONET/SDH, RS-232, DSL, Bluetooth, GSM, передача электрических сигналов, световых и радиоволн.	Физическая среда передачи данных (медная витая пара, оптоволоконный кабель, беспроводные передатчики)

Эталонная модель OSI описывает, каким именно образом информация из программного приложения на одном компьютере передаётся по сети в программное приложение на другом компьютере. Логические сетевые модели разделяют функции сети на модульные уровни.

Верхние уровни модели OSI относятся к проблемам с приложениями, которые ближе всего находятся к конечному пользователю и обычно реализуются только программно. Какие процессы происходят на каждом уровне:

Уровень 7: обмен данных инициализируется приложением;

Уровень 6: форматирование, кодирование, шифрование и сжатие данных для передачи;

Уровень 5: установление и отслеживание сеанса.

Нижние уровни модели OSI отвечают за передачу данных:

Уровень 4 отвечает за обмен сегментами между устройствами в сети, реализуется только программно. Здесь происходит разбивка данных на сегменты. Добавление номеров портов TCP и UDP;

Уровень 3 отвечает за размещение сообщений в фиксированном формате, который позволяет устройствам их воспринимать, реализуется только программно. Тут происходит присвоение IP-адреса, маршрутизация между сетями и инкапсуляция данных в пакеты для отправки по сети.

Уровни 1 и 2 реализуются как на аппаратном, так и на программном уровне за счёт того, что близко расположены к физической среде передачи и отвечают за размещение информации. Напрямую взаимодействует с сетевой средой и является интерфейсом между архитектурой сети и уровнем Интернет;

Уровень 2: передача данных следующему устройству, стоящему на маршруте. Инкапсуляция данных в кадры;

Уровень 1: преобразование данных в последовательность бит для передачи. Генерирование сигналов и синхронизация.

Модель OSI делит обмен информацией в сети на несколько процессов. Каждый из них является небольшой частью большого задания.

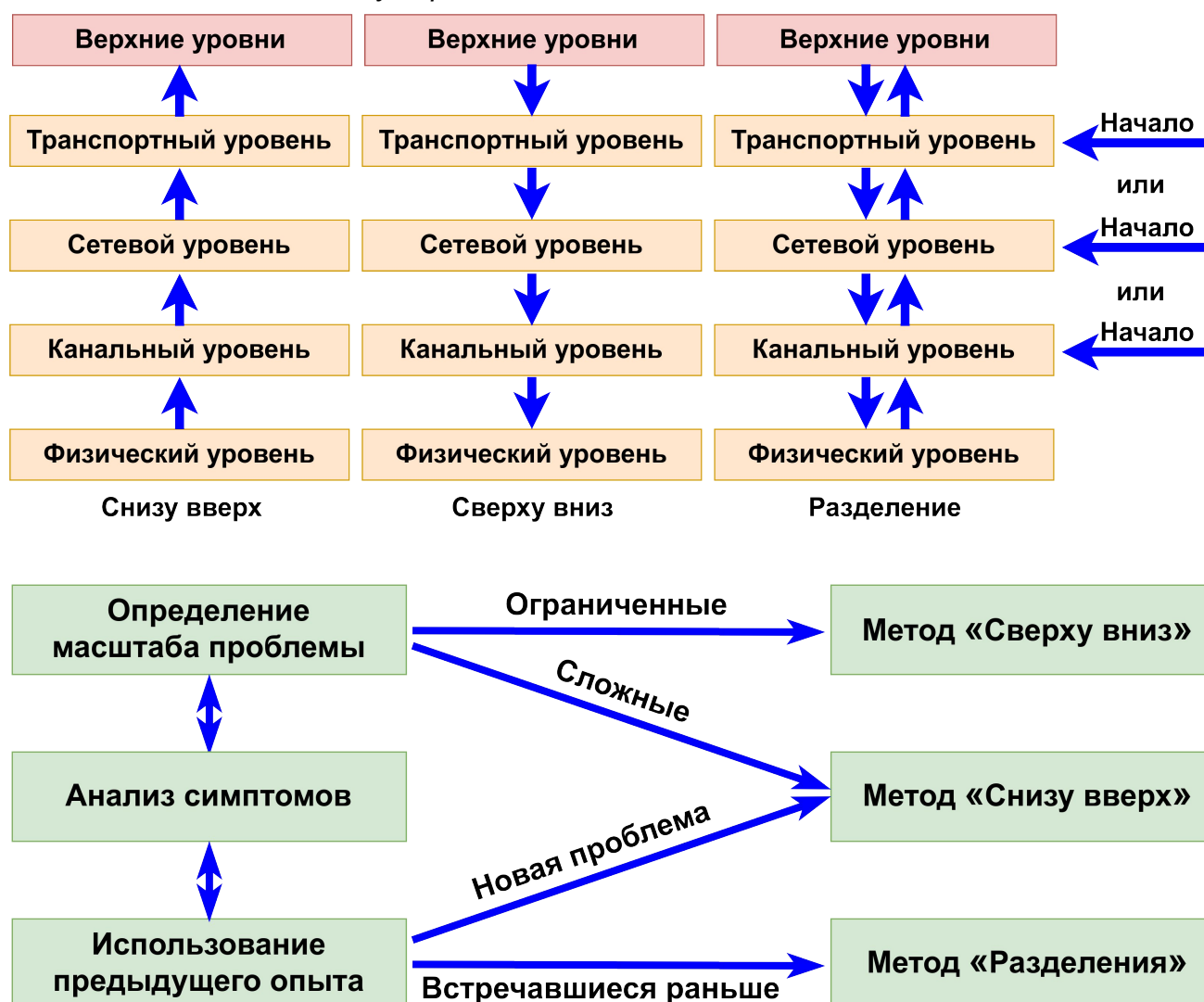
Например, на автомобильном заводе машина собирается коллективом людей, который разбит на группы. Автомобиль перемещается между уровнями, где специализированные группы добавляют различные компоненты. Каждая группа устанавливает свои детали и отправляет машину к следующей станции. Разбитая на

более управляемые и логичные задания, сложная задача по сборке машины упрощается.

Администратор сети должен понимать механизмы, происходящие на каждом уровне модели OSI. При возникновении неполадок администратору сети нетрудно будет найти тот этап, при выполнении которого произошла неисправность, и узнать, как устранить неполадку в сети.

Конечные станции (клиенты и серверы) работают на всех семи уровнях. Сетевые устройства работают только на нижних слоях. Концентраторы – это уровень 1, коммутаторы – уровни 1 и 2, маршрутизаторы – уровни от 1 до 3, межсетевые экраны – уровни 1, 2, 3 и 4.

11.1.2.2. Методы поиска и устранения неполадок



Теоретическая модель OSI определяет протоколы, аппаратное обеспечение и другие характеристики, действующие на семи слоях. Модель OSI можно использовать как систематическую основу для устранения неполадок в сети.

Кроме процедур устранения основных неполадок, можно использовать руководство по ремонту. При устранении любых неполадок лучше всего начинать с самого простого. Опираясь на модель OSI, технический специалист службы поддержки сможет опросить клиента, определить проблему и найти ее причину. Обычно у

технических специалистов бывает стандартный контрольный список или сценарий устранения неполадки.

Основные методы поиска и устранения неполадок можно разделить на структурированные и неструктурированные. Структурированные используют модель OSI, а неструктурированные основаны на предположении и сравнении.

Структурированные подходы:

- **Метод «снизу вверх»:** процесс поиска начинается с физических компонентов сети, если они исправны, то перемещаемся вверх по уровням модели OSI до тех пор, пока не будет определена причина проблемы. Большинство сетевых проблем находятся на нижних уровнях, поэтому реализация метода «снизу вверх» является довольно эффективной. Недостатком этого метода является необходимость проверять каждое устройство и интерфейс, а также документировать все эти действия.
- **Метод «сверху вниз»:** процесс поиска начинается с приложений для конечных пользователей, если приложения исправно работают, то перемещаемся вниз по уровням модели OSI до тех пор, пока не будет определена причина проблемы. Сперва тестируются приложения конечных пользователей, затем процесс затрагивает более конкретные участки сети. Выявление неисправностей сети в нисходящем порядке – это путь наименьшего сопротивления, который, как правило, затрагивает одного или нескольких пользователей. В противоположность этому нижние уровни или сетевая инфраструктура затрагивают более широкую аудиторию пользователей. Недостатком этого метода является необходимость проверять каждое сетевое приложение, пока не будет найдена возможная причина проблемы, и то, что каждое действие необходимо документировать.
- **Метод «разделения пополам»** или «разделяй и властвуй» – это процесс поиска и устранения неполадок, когда администратор сети выбирает какой-либо уровень из середины модели OSI и начинает тестирование в обоих направлениях от данного уровня. Необходимо сначала ознакомиться с накопленным опытом устранения аналогичных проблем, затем задокументировать симптомы, на основе полученной информации сделать квалифицированное предположение об уровне OSI, с которого нужно начать. Если проверка выбранного уровня показывает, что всё работает нормально, значит уровни ниже данного также работают нормально, и дальше необходимо двигаться вверх по модели OSI. Если уровень OSI функционирует неправильно, то администратор сети должен перемещаться вниз по уровням OSI и проверять их.

Неструктурированные подходы:

- **Предположение** – это один из подходов, который основан на обоснованном предположении сетевого администратора с учётом симптомов проблемы и накопленных знаний и опыта. Если сетевой администратор не обладает большим опытом, то данный метод может превратиться в метод проб и ошибок;
- **Сравнение** – это подход сравнения рабочего и нерабочего состояний части сети или устройства с последующим выявлением отличий (настройка, версии ПО, свойства устройства и т.д.) Позволяет получить нужное решение, но без четкого

выявления причины проблемы. Данный метод полезен, если администратору сети не хватает практического опыта или когда требуется быстро устранить проблему.

- **Замена компонентов** – это подход, при котором предположительно неисправное устройство меняется на заведомо работающее. Если проблема исправляется, значит, причина заключается в извлеченном устройстве. Если проблема сохраняется, значит, причина заключается в чём-то другом. Например, единая точка отказа (недорогой домашний маршрутизатор) выходит из строя. В этом случае оптимальнее всего будет просто заменить его за небольшие деньги и восстановить нормальную работу сети, чем устранить неполадки в работе устройства и потерять время работы в сети.

Если обнаруженное решение не помогло устранить неполадку, отмените все изменения и переходите к следующему решению. Продолжайте до тех пор, пока неполадка не исчезнет. Для быстрого устранения сетевых проблем найдите время, чтобы выбрать наиболее эффективный метод отладки сети.

11.1.2.3 Средства поиска и устранения неполадок

Аппаратные средства для поиска и устранения неполадок:

Анализаторы протоколов – это портативные устройства, которые декодируют различные уровни протоколов в записанном кадре и представляют полученные сведения в формате, удобном для восприятия администратора сети, позволяют отображать различную информацию (физическую среду передачи, канал передачи данных, протокол и описание для каждого кадра), а также могут фильтровать трафик по критериям, что позволяет записывать и собирать трафик, поступающий на конкретное устройство и из него;

Цифровые мультиметры – это тестовые приборы, позволяющие измерять электрические значения напряжения, тока и сопротивления;

Тестеры кабелей – это специализированные портативные устройства, предназначенные для проверки различных кабелей передачи данных. Можно использовать для обнаружения оборванных жил, кроссировки проводов, коротких замыканий и неправильно собранных в пары жил. Бывают недорогие тестеры обрывов, умеренно дорогие тестеры кабелей и дорогие рефлектометры для кабельных линий (*time-domain reflectometer, TDR*). Рефлектометры TDR используются для определения расстояния до места обрыва жилы в кабеле, они посылают сигналы по кабелю и ждут отражённый сигнал, время между отправкой сигнала и моментом его приема можно преобразовать в расстояние. TDR для тестирования оптоволоконных кабелей называются оптическими рефлектометрами (OTDR).

Программные средства для поиска и устранения неполадок:

```
esr# monitor gigabitethernet 1/0/5 detailed
23:37:44.324049 d8:50:e6:d2:f0:46 > a8:f9:4b:aa:03:a5, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: (tos
0x0, ttl 64, id 50760, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.255.100.1 > 10.255.100.5: ICMP echo request, id 11730, seq 19, length 64
esr# monitor gigabitethernet 1/0/5 protocol tcp file flash:data://dump.pcap
esr# copy flash:data://dump.pcap tftp://<ip-address>:<port>:/copied_dump.pcap
```

Существует много программных средств для поиска неполадок, их можно поделить на простые, связанные с командами, и сложные, которые требуют знания в конфигурировании протоколов. К простым можно отнести уже известные нам команды,

которые не требуют предварительной настройки и выполняются сразу: ping, traceroute и show. К сложным относятся протоколы и технологии мониторинга, которые необходимо настраивать сразу на нескольких устройствах (клиенте и сервере): syslog, IP SLA, SNMP, NetFlow, sFlow, Zabbix и т.д.

Ping – это утилита командной строки для проверки целостности и качества соединений в сетях на основе TCP/IP, которая используется для устранения неполадок подключения.

Traceroute – это утилита, которая позволяет проследить маршрут следования данных до удалённого адресата в сетях TCP/IP.

Monitor – это команда ESR, которая включает мониторинг трафика на сетевом интерфейсе в режиме реального времени по пакетно. Реализована запись дампа трафика в файл (.pcap, .pcapng, .txt, ...) с возможностью копирования на **usb/mms/flash:data/tftp-server**. Записанный в файл дамп трафика в разделе файловой системы **flash:data/** ограничен 1000 пакетами. Подробнее синтаксис команды можно изучить в справочнике команд CLI на официальном сайте Элтекс.

Show – это команда, которая является начальной частью большой группы команд «показа» привилегированного режима, которыми можно проверять общую конфигурацию и точечную настройку конкретного функционала. Самые часто используемые: **show ip route**, **show ipi ospf**, **show interfaces status** и т.д.

Syslog («Системный журнал») – это клиент-серверный протокол, который позволяет фиксировать поведение устройств и посылать в связи с этим текстовые сообщения об ошибках. На устройство, за которым следует вести наблюдение, устанавливается клиентская часть под управлением Syslog (отправляет сообщения об ошибках), а устройство, на которое отправляется это журнальное сообщение, называется Syslog-сервер.

IP SLA (Internet Protocol Service Level Agreement), переводится как «Соглашение об уровне обслуживания Интернет-протокола», – это технология активного мониторинга сети, которая позволяет отслеживать и измерять характеристики основного канала, такие как: задержка, джиттер, количество потерянных пакетов и т.д. Основная цель системы Eltex IP SLA – измерение параметров каналов связи между различными устройствами, поддерживающими стандарт Eltex IP SLA. Технология IP SLA проводит мониторинг при помощи UDP-пакетов, когда создаются тесты с большим количеством отслеживаемых параметров, или ICMP-echo-пакетов с измерением только двунаправленной задержки передачи пакетов (ping).

SNMP (Simple Network Management Protocol) («Простой протокол сетевого управления») – это протокол, который использует периодические опросы для мониторинга состояния наблюдаемого объекта и принимает экстренные сообщения (ловушки) от наблюдаемого объекта, если сам объект хочет сообщить о аварийной ситуации.

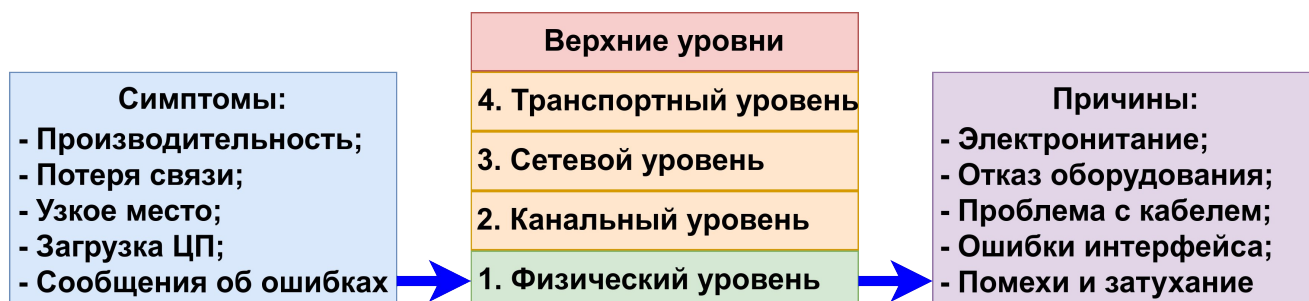
NetFlow («Сетевой поток») – это технология для учёта и анализа трафика, промышленный стандарт RFC 3954. NetFlow – это сетевой протокол сеансового уровня (уровень 5 OSI) для сбора информации о трафике и передаче с устройства сети (Сенсор) на сервер (Коллектор). NetFlow анализирует весь поток, а в более поздних версиях есть возможность настраивать выборочный анализ.

sFlow (Sample flow), переводится как «Выборочный поток», – аналог NetFlow, позволяющий исследовать выборочные пакеты, например, каждый 10 или каждый 1000. При этом анализ каждого пакета производится более глубоко: со 2 до 7 уровня OSI.

Zabbix – это свободная система мониторинга статусов различных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. Для хранения используются базы данных MySQL или Oracle. Появилась в 1998 году, а с 2001 года система была выпущена под публичной лицензией. Текущая версия 6.0.

11.1.3. Устранение неполадок

11.1.3.1. Поиск и устранение неполадок на физическом уровне



Для устранения проблем с помощью модели OSI необходимо понимать, какие процессы происходят на каждом уровне. Если принимается решение начинать устранение проблемы с уровня 1 (физического уровня модели OSI), то необходимо чётко понимать симптомы и причины проблем на этом уровне.

Физический уровень обеспечивает передачу бит между компьютерами и регулирует процесс передачи потока бит по физической среде. На этом уровне происходит взаимодействие с физическими компонентами, такими как: провода, коннекторы, платы и антенны, а также взаимодействие с электропитанием. Если возникают проблемы с производительностью, то это означает, что возникла разница между ожидаемым и наблюдаемым результатом. Ошибки и неисправности отрицательно влияют на уровень производительности всей сети.

К частым неполадкам на физическом уровне относятся:

- отключение электропитания устройства;
- шнур электропитания не подключен к электрической розетке;
- ослабление соединения сетевого кабеля по физическим параметрам;
- неверно выбранный тип кабеля, проблемы с распиновкой;
- неисправность самого сетевого кабеля, механические неисправности;
- неисправность сетевой розетки на устройстве и проблемы с коннектором;
- неисправное устройство, к которому подключаемся (маршрутизатор, коммутатор, точка беспроводного доступа).

Симптомы неполадок на физическом уровне:

- **Низкий уровень производительности.** Причиной медленной работы может являться: перегрузка серверов, неправильная настройка коммутаторов или маршрутизаторов, перегрузка трафика в канале с низкой пропускной способностью и постоянная потеря кадров;
- **Потеря связи.** Если кабель или устройство выходит из строя, то это можно обнаружить путём отправки эхо-запроса (ping). Когда связь работает неустойчиво,

это указывает на плохой электрический контакт или окислившиеся контактные поверхности.

- **Узкое место (перегрузка).** Когда маршрутизатор, интерфейс или кабель выходят из строя, то протоколы динамической маршрутизации перенаправляют трафик на другие маршруты. Если интерфейсы или устройства, которые не рассчитаны на обработку дополнительного трафика, начинают перегружаться (загружены ЦП и оперативная память), то необходимо рассчитать перераспределения потоков трафика в сети.
- **Перегрузка ЦП.** Возникает в случае, когда сетевое или конечное устройство (маршрутизатор, коммутатор, сервер) работает на пределе своей расчётной производительности (или превышает его). Если данную проблему быстро не устранить, то перегрузка ЦП может привести к выключению или отказу устройства;
- **Сообщения об ошибках.** Сообщениях об ошибках, выводимые на консоли устройства, также указывают на проблему на физическом уровне.

Причины общих неполадок на физическом уровне:

1. **Электропитание.** Проблемы, связанные с электропитанием, могут быть связаны с источником электрического питания, вентиляторами и окислением или загрязнением контактов. Проверить, есть ли на других рядом находящихся устройствах электропитание, если тоже нет, то, скорее всего, неисправен основной источник питания. Также стоит проверить режим работы вентиляторов и убедиться, что впускные и вытяжные вентиляционные каналы шасси не загрязнены.
2. **Оборудование.** Причиной неисправностей могут быть поврежденные платы и некорректный сигнал. Неисправные платы сетевых интерфейсов (NIC) могут быть причиной ошибок при передаче данных в сети вследствие коллизий, коротких кадров и некорректных сигналов. *Некорректный сигнал (Jabber)* – это состояние, при котором сетевое устройство непрерывно передаёт беспорядочные и бессмысленные данные в сеть. Также причиной некорректного сигнала могут быть поврежденные файлы драйверов сетевых карт, плохие кабельные соединения или проблемы с заземлением.
3. **Кабели.** Часто многие проблемы, связанные с сетевыми кабелями, можно устранить путём повторного подключения кабелей, которые были частично отсоединены, следует обращать внимание на механически поврежденные кабели (потёртости, пережимания, недопустимый излом, короткое замыкание), неправильные типы кабелей и дефектные разъёмы RJ-45. Если неисправность касается конкретного сетевого кабеля, то необходимо это проверить, и кабель следует заменить на исправный.
4. **Ошибки настройки интерфейса.** К неработоспособности интерфейса приводит неправильное конфигурирование, например: неправильная тактовая частота, источник синхронизации, интерфейс не включен.
5. **Затухание.** Физические параметры кабеля также необходимо учитывать, поскольку материалы, из которых выполнен кабель, имеют свои собственные характеристики и ограничения. **Затухание (Attenuation)** – это физический процесс ослабления, когда при прохождении витой пары электромагнитный сигнал постепенно теряет свою энергию. Именно поэтому есть рекомендации по

ограничению длины одного сегмента сети. Когда уровень затухания высокий, то принимающее устройство не может различать друг от друга биты в потоке. Затухание сигнала может происходить в следующих случаях:

- когда длина кабеля превышает расчётный предел для среды передачи данных;
- применения некачественного кабеля;
- когда загрязнены или окислены контакты.

6. **Помехи. Электромагнитные помехи** – это воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров этих средств. Электромагнитные помехи создаются разными источниками:

- микроволновые печи;
- перекрёстные помехи (шум, наводимый другими кабелями в том же кабельном канале или соседними кабелями);
- расположенные рядом электрические кабели;
- мощные электродвигатели;
- радиостанции;
- системы обеспечения безопасности в зданиях;
- авиационные системы автоматической посадки;
- любое оборудование с радиопередатчиком, которое мощнее, чем мобильный телефон.

Для устранения неполадок физического уровня необходимо:

1. Убедиться, что все устройства включены и подключены к источнику электропитания. Это самая очевидная ситуация, когда клиенты обращаются в службу поддержки и сообщают о проблеме, хотя сами банально забывают включить все устройства и устройства на пути от источника к адресату;
2. Проверить светодиоды, которые отображают статус подключения. В исправном состоянии светодиоды, при их наличии на устройстве, должны быть включены;
3. Проверить сетевые кабели. Необходимо помнить о физических характеристиках кабеля, например, о максимальной длине одного сегмента кабеля, которые ограничиваются параметрами физической среды (помехи и затухания сигнала);
4. Проверить соединения. Возможно, это связано с коннектором от сетевого кабеля. Коннектор может быть неплотно подключён или не подключён вовсе к сетевой розетке, а также может быть перепутан номер гнезда и подключение к неправильной сетевой розетке. К тому же не следует исключать неверную распиновку или другие ошибки при обжиме коннектора.

Если все возможные источники неполадки на уровне 1 проверены, переходите к уровню 2 модели OSI.

11.1.3.2. Поиск и устранение неполадок на канальном уровне



На уровне 2, канальном уровне модели OSI, неполадки возникают из-за неисправного оборудования, неправильно выбранных драйверов или неправильно настроенных коммутаторов.

Симптомы неполадок канального уровня:

- **Отсутствие связи на уровнях выше.** Можно отнести невозможность обмена кадрами по каналу или ухудшение уровня производительности;
- **Сообщения об ошибках.** Сообщения об ошибках, посылаемые на консоль маршрутизатора в случае обнаружения проблем. Такие сообщения содержат информацию о проблемах с инкапсуляцией или формированием кадров, а также информируют при отсутствии сообщений keepalive (которые должны поступать, но не поступают);
- **Низкая производительность сети.** Когда производительность сети ниже базовой производительности, то, возможно, передача кадров происходит не по оптимальному пути к месту назначения, или происходит чрезмерная потеря кадров, которая определяется статистикой счётчиков ошибок и сообщениями об ошибках в CLI;
- **Лишний широковещательный трафик.** Широковещательные рассылки используются ОС для обнаружения сетевых служб и узлов. Если некорректно или плохо настроены приложения, крупные домены на уровне 2 или STP, то это приведёт к проблеме чрезмерного широковещательного трафика.

Причины неполадок канального уровня:

- **Ошибки инкапсуляции.** Подобные ошибки происходят, если настройки инкапсуляции на разных концах канала отличаются друг от друга. То есть, если биты, помещаемые отправителем в конкретное поле, отличаются от бит, которые получатель предполагает увидеть;
- **Ошибки адресации.** Для топологии «point-to-multipoint» и Ethernet (BMA) необходимо, чтобы кадр содержал определённый адрес назначения на уровне 2. Ошибки происходят по нескольким причинам:
 - настроен запрет, не позволяющий отвечать на запросы ARP или Inverse ARP;
 - физически изменена информация в кэше на уровнях 2 или 3;
 - получены недействительные отклики ARP неправильной настройкой;
 - вследствие сетевой атаки.
- **Ошибки формирования кадров.** У пользователя возникают проблемы с определением окончания одного кадра и начала другого, если кадр не заканчивается на 8-битовой границе байта. Такие ошибки могут быть вызваны высоким уровнем различных электромагнитных помех на линии (слишком

длинный кабельный сегмент, кабель неправильно экранирован) или некорректно настроенными тактовыми сигналами на CSU. Когда возникает большое количество неправильных кадров, это приводит к невозможности обмена keepalive-сообщениями;

- **Ошибки STP.** Мы знаем, что STP блокирует резервные порты. Если в топологии с резервными путями порты не заблокированы, то происходят циклическое перенаправление трафика и чрезмерная лавинная рассылка вследствие очень частого изменения топологии STP;
- **Неустойчивая работа порта** – это ситуация, когда порт быстро то начинает, то перестаёт участвовать в передаче данных, то есть частое изменение состояния порта с «Включено» на состояние «Выключено», вследствие которого происходят:
 - частые изменения топологии;
 - лавинная рассылка;
 - медленная сходимоссть;
 - повторная сходимоссть STP (из-за несоответствия между реальной и документальной топологии);
 - ошибки настройки (таймеров STP, перегрузка ЦП коммутатора во время сходимости или ошибкой в ПО).

Проблему поможет решить:

- переключение сетевого адаптера или замена неисправного адаптера исправным;
- переключение коммутатора или замена неисправного коммутатора исправным.

Техническое обслуживание сетевой инфраструктуры требуется постоянно. Со временем повреждаются кабели, меняется конфигурация, к коммутатору подключают новые устройства, которые могут влиять на изменения конфигурации коммутатора.

Сначала нужно проверить состояние интерфейса командами `show interfaces status`, `show interfaces counters`, `show interfaces switch-port status`, `show interfaces switch-port`.

Если интерфейс не включён:

- Необходимо проверить кабели и разъёмы на предмет повреждений;
- Если используется повреждённый кабель, то необходимо заменить кабель на работающий;
- Если интерфейс всё ещё не работает, то неисправность, возможно, заключается в несовпадении настроек скорости. Тогда необходимо вручную настроить одинаковую скорость на обоих концах соединения.

Если интерфейс включён:

- Необходимо проверить на электромагнитные помехи. На наличие помех указывает увеличение счётчиков карликовых и гигантских кадров и ошибок CRC-кода. А также следует убедиться, что длина кабеля не превышает максимально допустимой длины, и проверить тип используемого кабеля.
- Проверьте сеть на наличие коллизий. Это маловероятно, но проверьте настройки дуплексного режима и скорости на обоих концах соединения.

Если удалось устранить проблему, отлично.

Если не удалось устранить проблему, задокументируйте проделанную работу и обратитесь в службу технической поддержки.

11.1.3.3. Поиск и устранение неполадок на сетевом уровне



На уровне 3, сетевом уровне модели OSI, нужно проверить систему логической адресации в сети (IPv4, IPv6) и протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, IS-IS, BGP). Вот лишь несколько вариантов, которые следует проверить:

- правильно ли рассчитана и внедрена схема IP-адресов;
- в соответствующей ли сети находятся IP-адреса;
- правильная ли выбрана маска подсети или префикс;
- правильный ли выбран шлюз по умолчанию;
- нужны ли другие настройки DHCP или DNS;
- включён ли протокол маршрутизации командой `enable`;
- выполнена ли настройка протокола маршрутизации на интерфейсе.

Симптомы неполадок сетевого уровня:

- **Сбой в сети.** Когда сеть частично или полностью неработоспособна, это отрицательно влияет на производительность компании. Обычно о сбоях сети сообщают пользователи и сетевые администраторы;
- **Неоптимальная производительность.** На группу пользователей, приложений, мест назначения или конкретный тип трафика сети может распространяться проблема с оптимизацией, которую трудно обнаружить, сложно изолировать и диагностировать, потому что эта проблема затрагивает несколько уровней или узлов.
- **Петли маршрутизации.** Маршруты в сети передачи данных, приводящие на один и тот же маршрутизатор более одного раза, приводят к петлям маршрутизации (Routing Loops), которые могут возникнуть из-за неправильной настройки статических маршрутов. Такие маршруты делают невозможной связь с отдельными частями сети.

Причины неполадок сетевого уровня:

- **Общие сетевые проблемы.** Выход канала из строя может оказывать влияние на другие области сети и приводит к изменению топологии сети. Это в свою очередь может повлечь за собой установку новых маршрутов или удаление других маршрутов, как статических, так и динамических;
- **Проблемы связи.** Необходимо проверить наличие любых проблем с оборудованием и связью, включая проблемы с электропитанием. На это могут влиять различные факторы, такие как отключения электропитания, проблемы

окружающей среды (замерзание или перегрев), проблемы на стороне интернет-провайдера и другие;

- **Установление соседства.** Протокол динамической маршрутизации благодаря Hello-пакетам устанавливает и поддерживает отношения смежности с соседним маршрутизатором, который работает по такому же протоколу маршрутизации. Отсутствие связи может быть связано с отсутствием отношений смежности между маршрутизаторами. Необходимо проверить установление соседства. Отсутствие смежности может произойти по разным причинам:
 - не активирован протокол маршрутизации (отсутствие enable);
 - не активирован протокол маршрутизации на интерфейсе;
 - неправильный номер процесса OSPF на интерфейсе;
 - не активирована ни одна область OSPF;
 - ошибка в типе или номере области OSPF;
 - разные значения таймеров на соседних маршрутизаторах;
 - разные значения ключа аутентификации (или его отсутствие на одной из сторон).
- **База данных топологии.** *Отсутствующие или неожиданные записи в базе данных топологии* – это аномалия, которую необходимо изучить;
- **Таблица маршрутизации.** *Таблица маршрутизации* – это основной источник информации для маршрутизатора. Необходимо проверить таблицу маршрутизации на предмет отсутствующих или неожиданных маршрутов по каждой интересующей сети назначения.

Факторы воздействия на сети, которые могут вызвать изменение статуса интерфейса маршрутизатора:

- сбой интерфейса;
- разрыв соединения;
- переполнение каналов;
- неверная конфигурация.

Чтобы найти и устранить возможные проблемы, сетевой администратор должен быть знаком с инструментами, помогающими быстро изолировать проблемы с маршрутизацией:

- ping;
- traceroute;
- show ip route;
- show lldp neighbors.


```
esr# ping 192.168.77.11
broadcast  IP only. Allow pinging a broadcast address
data       Data pattern. May specify up to 16 'pad' bytes to fill out the packet
detailed   Enable showing full output information
dscp       DSCP priority
flood      Sent packets as fast as possible. Don't show replies
interval   Wait interval between sending each packet
nodeinfo   IPv6 only. Send ICMPv6 Node Information Queries (RFC4620), instead of Echo Request
packets    Count packets
size       Data size
source     Source IP address or interface
strategy   Path MTU Discovery strategy
timeout    Time to wait for a response, in seconds
ttl        TTL value
<cr>
esr# ping 192.168.77.11 source
interface  Packages will be sent from this source interface
ip         IP address that is used as the source address
tunnels    Packages will be sent with this source address
esr# ping 192.168.77.11 source ip 203.0.113.11
```

Расширенным эхо-запрос называется тогда, когда задан исходный интерфейс или IP-адрес источника. Такие же ключи применяются к команде `traceroute`.

```
esr# show ip route |
begin      Begin with the line that matches
count      Count number of lines
counter    Print lines counters
exclude    Exclude lines that match
include    Include lines that match
until      Print until the line that matches
esr# show ip route | begin C
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - FIB route
C        * 192.0.2.4/30          [0/0]          dev          [direct 2002-07-10]
```

Дополнительные ключи к команде `show ip route` дают возможность отфильтровывать выходные данные в таблице маршрутизации и позволяют увидеть только необходимые маршруты. Символ вертикальной черты «|» называется «Pipe» («Пайп», переводится как «Труба»). Название возникло от слова «pipeline» («Пайплайн»), что переводится как «Трубопровод». В первых советских изданиях книг В. Э. Фигурнова название «pipe» было переведено как «символ трубопровода».

Если использовать ключ «pipe» и символ «Вопрос», то можно увидеть, какие ещё ключи можно применять. Например, `begin` – это ключ, который позволяет отфильтровывать «Начиная с...» какого-то определённого кода маршрута, IP-адреса или другого понятного операционной системе символа. Другие ключи команды: `count` и `counter` – счётчики, которые посчитают и выведут количество записей в таблице маршрутизации; `exclude` исключит введённое совпадение из выводимых данных, `include` покажет указанные данные в выводе, а ключ `until` будет выводить данные до тех пор, пока не наступит совпадение с введённой администратором строкой данных.

Команда `show lldp neighbors` выполняет проверку соединения первого и второго уровня. Если соседнее устройство указано в выходных данных команды, но эхо-запрос к нему не может быть выполнен, следует искать проблему в адресации третьего уровня.

Устранение проблем соединения это последовательный процесс:

Шаг 1. Использование `ping`. Отправьте расширенный эхо-запрос в проверяемый IP-адрес сети, назначенный на интерфейс маршрутизатора, используя в качестве источника другой IP-адрес интерфейса. Если соединения нет, то переходите к следующему шагу;

Шаг 2. Использование `tracert`. Если внезапно появился отклик по ещё не установленной причине, то этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока значение времени жизни (TTL) не уменьшится до нуля. Тогда удалённый маршрутизатор отправит маршрутизатору-источнику сообщение о недоступном адресе назначения с помощью протокола управляющих сообщений в Интернете (ICMP);

Шаг 3. `show ip route`. Необходимо изучить таблицу маршрутизации маршрутизатора, так как именно он сообщает о странном поведении при пересылке. Возможно, ошибка заключается в неверно настроенном статическом маршруте, например, неправильный IP-адрес для следующего перехода (Next Hop). Как только установили причину, необходимо её исправить и снова проверить с помощью расширенного `ping`, то есть снова перейти к шагу 1 и проверить работоспособность.

11.1.3.4. Поиск и устранение неполадок на транспортном уровне



Если на уровнях 1-3, где обычно возникают проблемы, все работает нормально, и эхо-запрос IP-адреса проходит, то нужно проверить верхние уровни. Например, если на пути установлен межсетевой экран или ACL, важно убедиться, что порт TCP или UDP открыт, и трафик к этому порту не заблокирован.

Симптомы неполадок транспортного уровня:

- проблемы со связью;
- проблемы с доступом.

Причины неполадок транспортного уровня:

Сетевые проблемы могут возникать на границе сети при анализе трафика:

- неверно настроен список контроля доступа (ACL);
- неверно настроен межсетевой экран (Firewall);
- неверное преобразование (NAT).

Общие ошибки настройки ACL и межсетевого экрана:

- **Направление потока трафика.** Применение ACL к неправильному интерфейсу маршрутизатора и в неправильном направлении трафика;
- **Порядок записей ACL и Firewall.** Записи ACL обрабатываются по порядковым номерам от меньшего к большему. Такие записи должны строго следовать в порядке от конкретных к общим. Если такая запись разрешает трафик, то пакеты

не будут с ней сравниваться, при условии, что они раньше были уже отклонены другой записью;

- **Неявный запрет.** После всех правил существует механизм «неявный запрет», который не отображается ОС и запрещает всё, что явно не разрешено. Если первое правило запрещает что-то, то следует сразу создать второе правило, которое всем остальным всё остальное разрешит. Иначе после первого правила явного запрета отработает правило неявного запрета и запретит всем всё остальное. Это может оказаться причиной неправильной настройки ACL, а также межсетевого экрана;
- **Списки object-group.** Поскольку object-group содержат списки IP-адресов, MAC-адресов, номеров портов, списки приложений и т.д. и настраиваются вручную администратором сети, то в них можно допустить ошибку. Ошибки могут быть разные:
 - ссылка на неверно заданное имя списка object-group (опечатка, регистр);
 - отсутствие или наличие нужной записи в списке;
 - противоречащий или пересекающийся диапазон элементов в списке.
- **Протоколы транспортного уровня.** По ошибке администраторы, не зная точно, какой порт (TCP или UDP) используется конкретным потоком трафика, настраивают оба порта. В этом случае в межсетевом экране появляется «дыра», которой могут воспользоваться злоумышленники для проникновения в сеть.
- **Другие протоколы.** Ошибочное описание протоколов, которые не входят в список protocol-type (esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre). При описании такого протокола с помощью команды protocol-id есть вероятность ошибки. В protocol-id требуется указать значение 2 шестнадцатеричных символов, а это значит, что можно:
 - неверно перевести номер нужного протокола из десятичной в шестнадцатеричную систему счисления и указать неверный номер;
 - неверно указать номер протокола, не переводя из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную (например, номер протокола 89 в десятичной системе можно указать как 89 в шестнадцатеричной (0x89));
 - указать неверный регистр буквенного обозначения шестнадцатеричной цифры (например, 7c – правильно, а 7C – неправильно).
- **Ошибки межсетевого экрана.** Конфигурирование межсетевого экрана может содержать ряд ошибок при настройке:
 - забыли или неверно настроили зоны безопасности межсетевого экрана;
 - определили интерфейс к неправильной зоне безопасности;
 - перепутан список object-group или применён в неправильном правиле;
 - не соблюден порядок нумерации правил;
 - каждое правило не активировано командой enable;
 - неверно указано направление трафика для зон безопасности.

Проблемы с работой NAT:

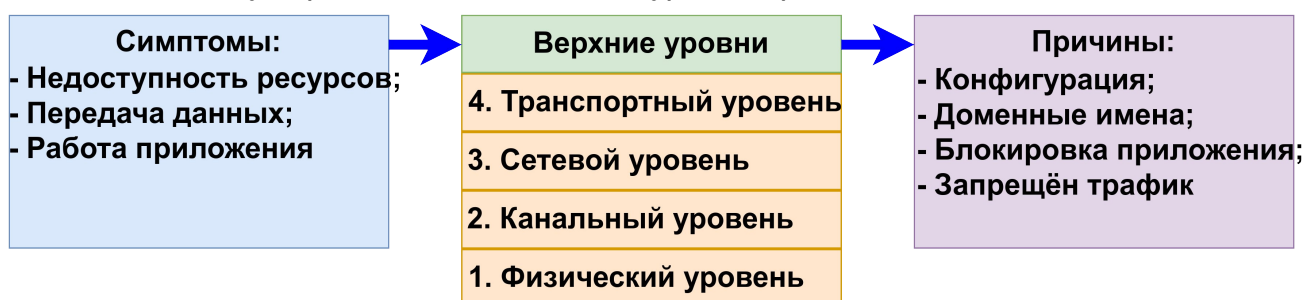
- невозможность взаимодействия со службами DHCP и туннелированием;
- неправильно настроенные наружные и внутренние интерфейсы NAT;
- несовместимость с другими сетевыми технологиями, которые содержат или извлекают информацию из адреса узла, указанного в пакете.

Технологии совместимости с NAT:

- **DHCP.** Протокол DHCP использует широковещательный пакет IPv4 DHCP-Request с адресом источника 0.0.0.0, но для NAT требуются действительные IPv4-адреса источника и назначения. Эту проблему решает настройка «DHCP ретрансляции» с помощью команд:

```
esr(config)# ip dhcp-relay
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr(config-if-gi)# ip helper-address <IP-адрес>
```
- **DNS.** NAT регулярно меняет взаимосвязь между внутренними и внешними адресами (удаляет и повторно создаёт записи в таблице), сервер DNS за пределами NAT не имеет точной информации о сети внутри маршрутизатора. Эту проблему также решает настройка «DHCP ретрансляции»;
- **SNMP.** Таблица NAT не может изменять адресную информацию, которая хранится в части пакета, несущей полезную нагрузку, поэтому менеджер управления SNMP на одной стороне маршрутизатора NAT может быть неспособна связаться с агентами SNMP на другой стороне маршрутизатора NAT. Эту проблему тоже решает настройка «DHCP ретрансляции»;
- **Протоколы туннелирования и шифрования.** Для протоколов туннелирования и шифрования в качестве источника должен быть конкретный порт UDP или TCP. Но протоколы IPsec и GRE не могут быть обработаны таблицей NAT на транспортном уровне. Проблема решается настройкой «DHCP ретрансляции».

11.1.3.5. Поиск и устранение неполадок на уровне приложений



На верхних уровнях модели OSI техническому специалисту следует проверить конфигурацию приложения, убедиться, что введены правильные данные для отправки и получения, а также разрешены доменные имена.

Технические специалисты могут дистанционно проверять верхние уровни с помощью анализатора пакетов, который позволяет просматривать сетевой трафик, а для просмотра конфигураций можно использовать протоколы для удалённого подключения (Telnet, SSH).

Протоколы уровня приложений обычно используются для управления сетями, передачи файлов, распределённых файловых сервисов, эмуляции терминалов и электронной почты, услуг VPN и VoIP.

Протоколы уровня приложений TCP/IP:

- SSH/Telnet позволяет пользователям устанавливать подключения в виде сеансов терминала с удалёнными компьютерами;

- HTTP поддерживает обмен текстом, графическими изображениями, звуком, видео и другими мультимедийными файлами по Интернету;
- FTP реализует интерактивный обмен файлами между компьютерами;
- TFTP реализует базовые возможности интерактивного обмена файлами обычно между компьютерами и сетевыми устройствами;
- SMTP поддерживает базовые услуги доставки сообщений;
- POP позволяет подключаться к почтовым серверам и загружать почту;
- SNMP позволяет собирать информацию от сетевых устройств;
- DNS сопоставляет IP-адреса с именами доменов.

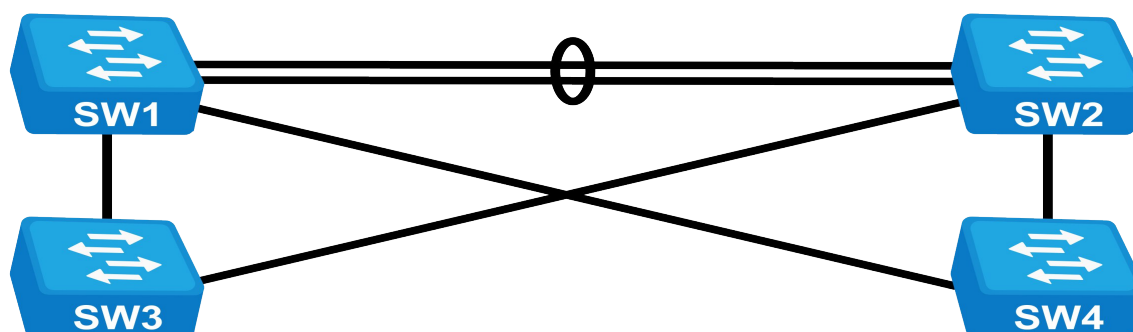
Симптомы неполадок верхних уровней:

- **Недоступность ресурсов.** Сеть работоспособна с точки зрения связи, но приложение не может обеспечивать данные, хотя физический, канальный, сетевой и транспортный уровни работают нормально;
- **Передача данных работает некорректно.** Передача данных и запросы сетевых услуг приложения не соответствуют ожиданиям пользователя, хотя физический, канальный, сетевой и транспортный уровни функционируют нормально;
- **Приложение работает некорректно.** Конкретное приложение или сеть работают нестабильно или медленнее, чем обычно, при передаче данных или запросе сетевых услуг.

Причины неполадок верхних уровней:

- **Конфигурация приложения.** Необходимо убедиться, что введены правильные данные для отправки и получения;
- **Доменные имена.** Нужно убедиться, что разрешены доменные имена;
- **Заблокированное приложение.** Администратор сети мог забыть настроить межсетевой экран для того, чтобы разрешить конкретное приложение по протоколу и номеру порта;
- **Запрещён трафик.** По политике безопасности компании некоторые приложения или протоколы были заблокированы службой безопасности. Следует проверить список разрешённых и запрещённых приложений или обратиться в службу кибербезопасности компании.

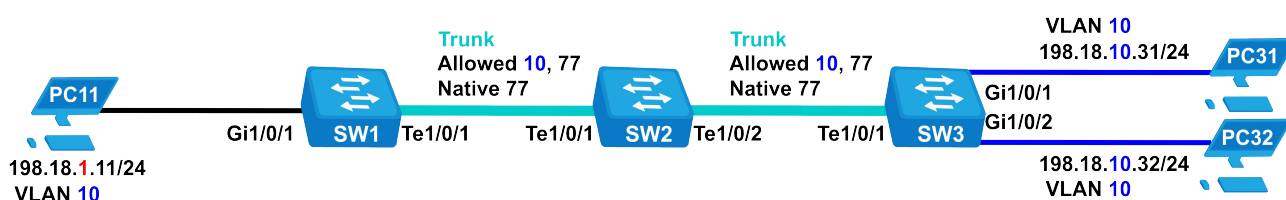
11.2. Ошибки на коммутаторах



Есть несколько наиболее распространённых типичных ошибок для коммутаторов. Среди таких ошибок:

- проблемы с IP-адресацией сети VLAN;
- отсутствующие сети VLAN;
- неполадки в работе порта коммутатора;
- неполадки в работе интерфейса;
- ошибки в IP-адресации;
- неполадки в настройках коммутатора 3-го уровня;
- проблемы с транковыми каналами;
- проблемы настройки STP;
- неполадки в работе агрегированных интерфейсов.

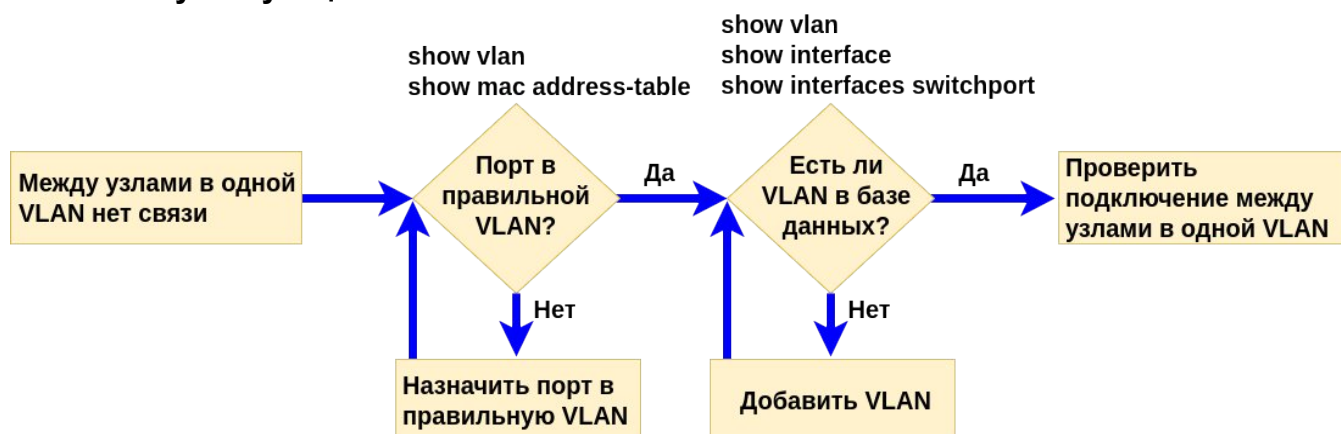
11.2.1. Проблемы с IP-адресацией сети VLAN



В каждой VLAN должны использоваться IP-адреса из единой подсети. Если в одной и той же VLAN для узлов используется IP-адреса из разных подсетей, то такие узлы друг друга не увидят.

В данном примере PC11 настроен с IP-адресом 198.18.1.11/24 и принадлежит к VLAN 10. Но в VLAN 10 используется IP-адресация из сети 198.18.10.0/24. Поскольку PC11 имеет IP-адрес из другой подсети, то он не может подключиться к устройствам из VLAN 10. Чтобы исправить такую ошибку, достаточно просто заменить IP-адрес на PC11 с 198.18.1.11/24 на 198.18.10.11/24

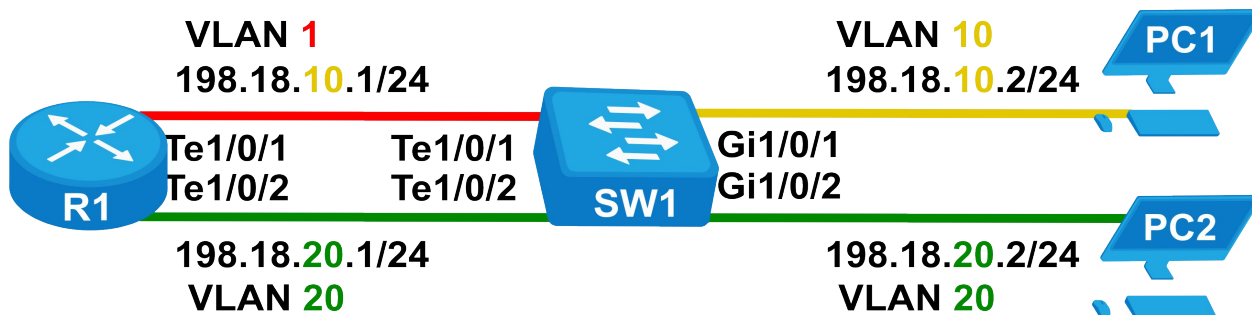
11.2.2. Отсутствующие сети VLAN



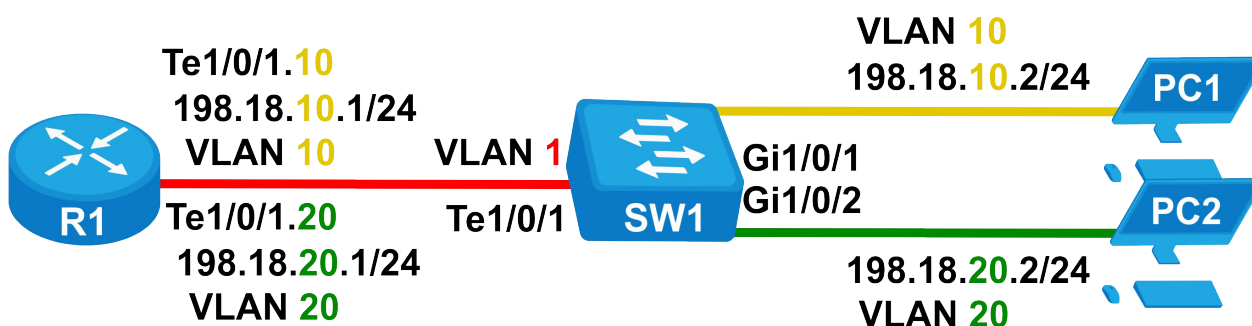
Если проблемы с IP-адресацией устранены, но соединения нет, то необходимо убедиться, что порт принадлежит ожидаемой VLAN.

Если VLAN удалена, все её порты предназначаются в VLAN 1 (VLAN по умолчанию). Тогда необходимо создать отсутствующую VLAN и проверить таблицу MAC-адресов.

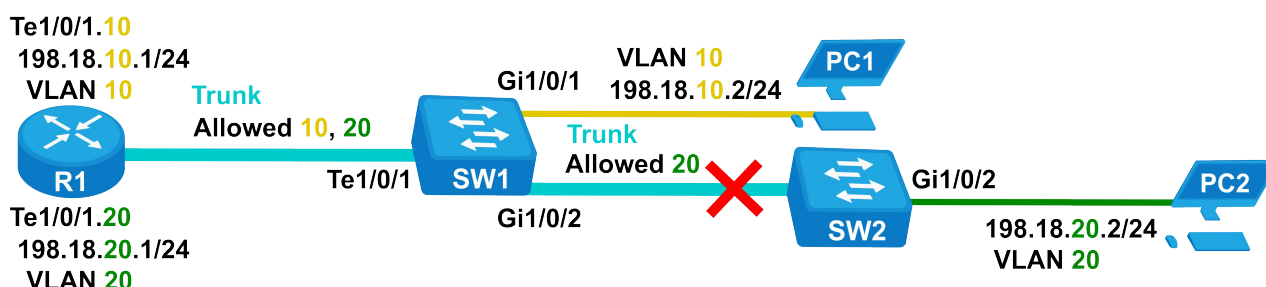
11.2.3. Неполадки в работе порта коммутатора



1) При традиционном методе необходимо убедиться, что порты коммутатора, подключённые к интерфейсам маршрутизатора, настроены с соответствующими VLAN и работают в режиме Access, в противном случае на маршрутизатор будут передаваться кадры с метками 802.1q, которые он не сможет обработать и отбросит.



2) При методе router-on-a-stick порт коммутатора не настроен в качестве транкового канала и остаётся в VLAN 1. Поэтому маршрутизатор не может передавать данные между VLAN, поскольку ни один из настроенных sub-интерфейсов не может отправлять или принимать трафик с метками VLAN 1. Для устранения проблемы необходимо перевести порт коммутатора Te1/0/1 в режим Trunk и разрешить (switchport trunk allowed vlan add) на нем трафик VLAN 10 и 20.

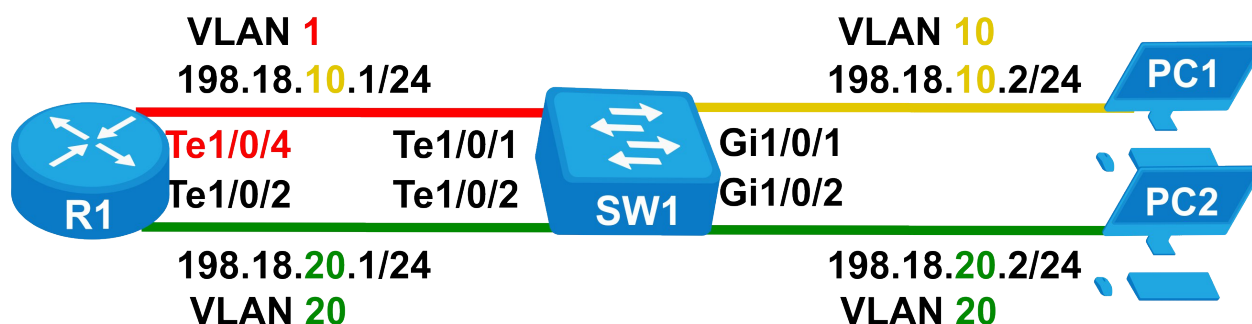


3) Между устройствами может не быть резервного соединения, в этом случае после обрыва основного канала доступ пропадёт.

В результате все устройства, подключённые к коммутатору S2, не смогут направлять данные в другие VLAN через R1.

Чтобы снизить вероятность нарушения маршрутизации между VLAN из-за плохой работы канала, необходимо добавить резервные каналы и альтернативные пути в виде такого же транкового канала между R1 и SW1, а также между SW1 и SW2.

11.2.4. Неполадки в работе интерфейса

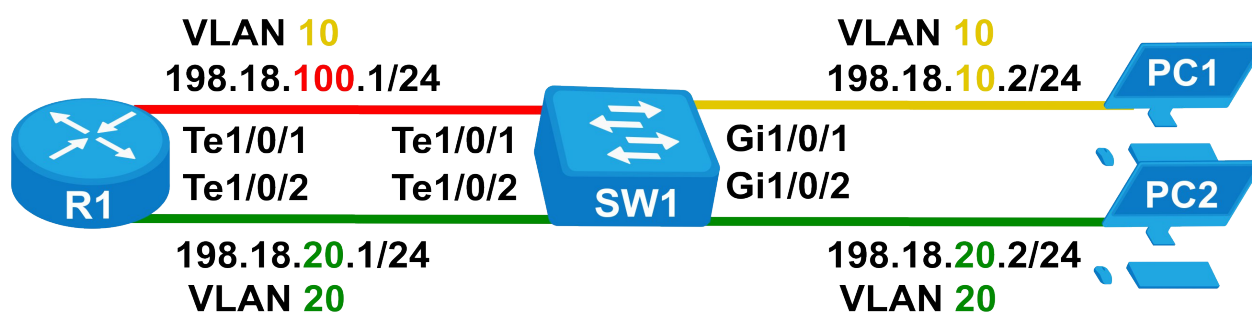


Подключение физического интерфейса маршрутизатора к неверному порту коммутатора. В результате этой ошибки интерфейс маршрутизатора оказывается в неверной сети VLAN и не может получить доступ к другим устройствам в той же сети.

Чтобы исправить эту ошибку, необходимо выполнить физическое подключение интерфейса к нужному порту. То есть вместо порта Te1/0/4 необходимо подключить интерфейс к порту Te1/0/1, тогда он окажется в верной VLAN, что сделает маршрутизацию между VLAN возможной.

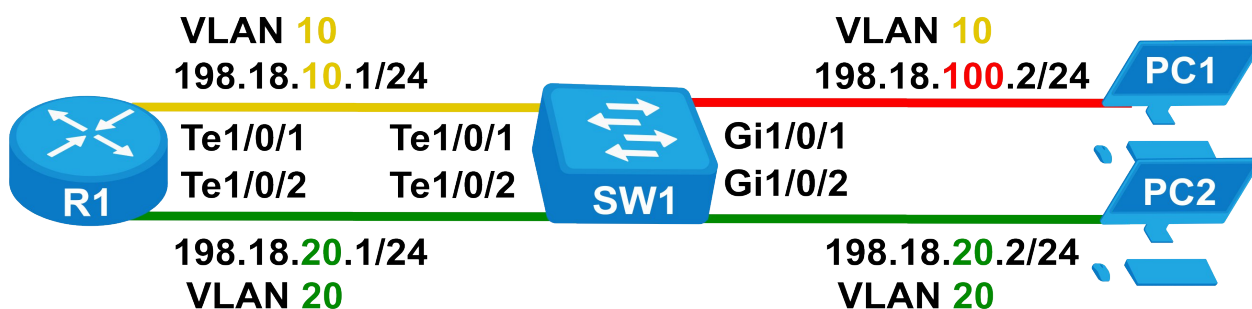
11.2.5. Ошибки в IP-адресации

Для работы маршрутизации между VLAN маршрутизатор должен быть подключён ко всем VLAN через физические интерфейсы (sub-интерфейсы) с назначенным IP-адресом соответствующей подсети, к которой он подключён. Это позволяет устройствам в сети VLAN обмениваться данными с интерфейсом маршрутизатора и осуществлять маршрутизацию трафика в другие VLAN, подключённые к маршрутизатору.

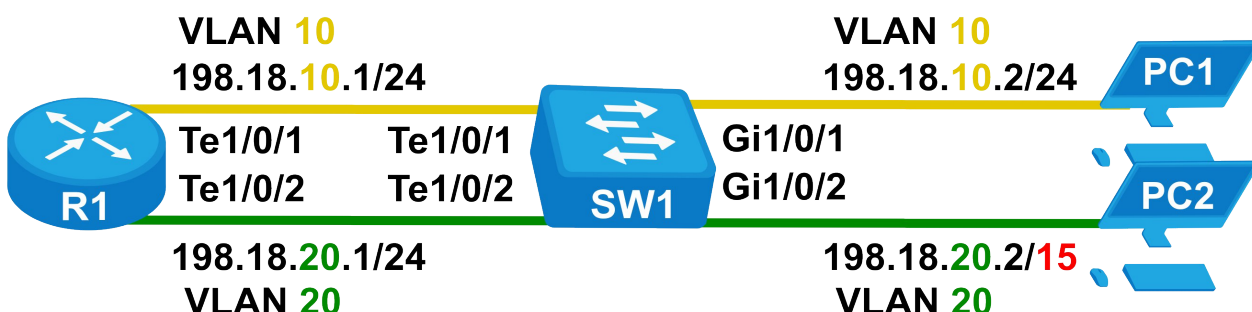


Распространённые ошибки в IP-адресации:

1) Маршрутизатор R1 может быть настроен с неверным IP-адресом на интерфейсе. Из-за этого компьютер PC1 не может обмениваться данными с маршрутизатором R1 в VLAN 10. Устранить эту проблему можно назначением правильного IP-адреса на интерфейсе R1 командой `ip address 198.18.10.1/24`;



2) Узел PC1 был настроен с неверным IP-адресом для подсети, связанной с сетью VLAN 10. Из-за этого компьютер PC1 не может обмениваться данными с маршрутизатором R1 в VLAN 10. Устранить эту проблему можно назначением верного IP-адреса 198.18.10.2/24 на узел PC1;



3) Узел PC2 был настроен с неверным префиксом подсети (/15). Исправить эту проблему можно, изменив префикс подсети на PC2 на правильный /24.

11.2.6. Неполадки в настройках коммутатора уровня 3



```
esr# show vlans
```

VID	Name	Tagged	Untagged
1	default		gi1/0/3-4, gi1/0/6-24, po1
2	--		gi1/0/1, te1/0/1-2

```
MES2308P-ESRv2#sho vlan
```

```
Vlan mode: Basic
```

```
Created by: D-Default, S-Static, G-GURP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
```

Vlan	Name	Tagged Ports	UnTagged Ports	Created by
1	-		gi1/0/1-12, Po1-48	D
72	URF-lite	gi1/0/1-2		S
73	Multi-WAN-1	gi1/0/1-2		S
253	IP4IP4	gi1/0/1-2		S
254	UTI	gi1/0/1-2		S

```
esr# show interfaces switch-port vlans gigabitethernet 1/0/1-7
Interface PVID Frame types Ingress Tagged Untagged
filtering
-----
gi1/0/1 1 All yes 101 1
gi1/0/2 1 All yes 150-151 1
gi1/0/3 1 All yes none 1
gi1/0/4 1 All yes none 1
gi1/0/5 1 All yes 55 1
gi1/0/6 1 All yes none 1
gi1/0/7 1 All yes none 1
N/A - interface doesn't exist
N/S - interface is not a 802.1Q bridge port
ERR - can't get vlan setting for interface
```

```
MES2308P-ESRv2#sho interfaces switchport gi1/0/1
Added by: D-Default, S-Static, G-GURP, R-Radius Assigned VLAN, T-Guest VLAN,
Port : gi1/0/1
Port Mode: Trunk
Gurp Status: disabled
Ingress Filtering: true
Acceptable Frame Type: admitAll
Ingress Untagged VLAN < NATIVE >: 1
Protected: Disabled

Port is member in:
```

Vlan	Name	Egress rule	Added by
1	-	Untagged	D
72	URF-lite	Tagged	S
73	Multi-WAN-1	Tagged	S
253	IP4IP4	Tagged	S
254	UTI	Tagged	S
337	DMVPN	Tagged	S

План проверки включает в себя следующие пункты:

Шаг 1. Убедитесь, что все необходимые VLAN были созданы:

- Были ли сети VLAN созданы на всех коммутаторах?

Шаг 2. Убедитесь, что порты находятся в правильной сети VLAN, и trunk работает:

- Была ли команда `switchport access vlan <номер>` добавлена на портах доступа?
- Нужно ли добавить какие-либо другие порты? Если да, то добавьте.
- Использовались ли эти порты ранее? Если да, то убедитесь, что на этих портах не были выполнены какие-либо дополнительные команды, которые могли повлечь за собой конфликты. Если нет, проверьте, включён ли порт.
- Настроены ли какие-либо пользовательские порты на транковых каналах? Если да, выполните команду `switchport mode access`.
- Настроены ли транковые порты в режиме trunk?
- Убедитесь, что на транковых каналах разрешён доступ конкретной VLAN.

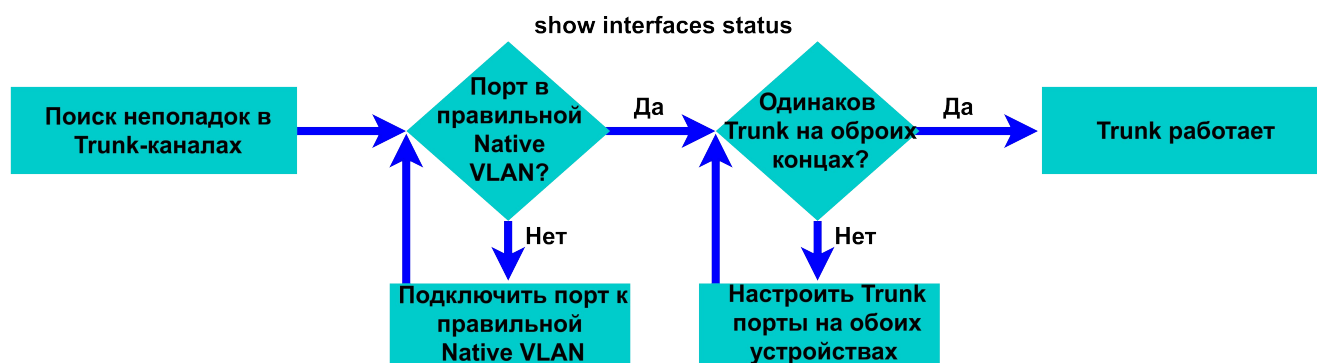
Шаг 3. Проверка конфигурации интерфейса SVI (при необходимости):

- Создан ли интерфейс SVI с верным IP-адресом и маской подсети?
- Включён ли он?

Шаг 4. Проверка связности:

- Все ли каналы между коммутаторами находятся в режиме trunk?
- Разрешена ли сеть VLAN <номер> на всех транковых каналах?
- Блокирует ли протокол STP какие-либо каналы?
- Включены ли порты?

11.2.7. Проблемы с транковыми каналами



```

MES2308P-ESRv2#sho interfaces switchport gi1/0/1
Added by: D-Default, S-Static, G-GURP, R-Radius Assigned VLAN, I-Guest VLAN,
Port : gi1/0/1
Port Mode: Trunk
Gurp Status: disabled
Ingress Filtering: true
Acceptable Frame Type: admitAll
Ingress Untagged VLAN ( NATIVE ): 1
Protected: Disabled

Port is member in:

```

Vlan	Name	Egress rule	Added by
1	-	Untagged	D
72	URF-lite	Tagged	S
73	Multi-WAN-1	Tagged	S
253	IP4IP4	Tagged	S
254	UTI	Tagged	S
337	DMUPN	Tagged	S

Для устранения неполадок при неудачном создании транка канала или при утечке VLAN, требуется проверить:

- Совпадение native VLAN на обеих сторонах. Если нет совпадения, происходит утечка VLAN.
- необходимо проверить настройку транкового канала между коммутаторами.

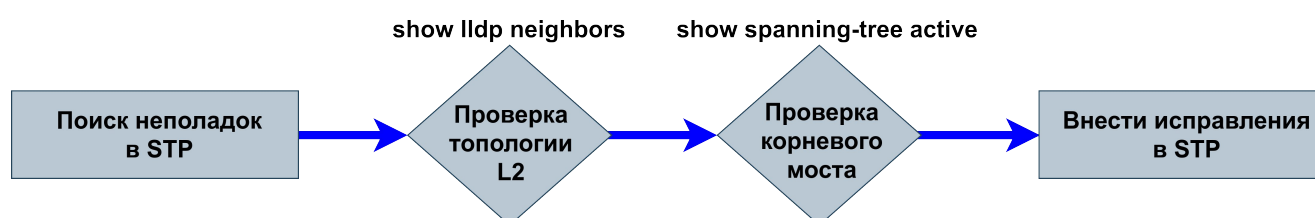
При возникновении несовпадений native VLAN происходят проблемы с подключением в сети, но они не мешают созданию транкового канала. Чтобы решить проблему несоответствия сети native VLAN, настройте сеть native VLAN так, чтобы это была одна и та же VLAN на обеих сторонах канала.

Неполадка	Результат	Пример
Разные Native VLAN	Представляет угрозу сетевой безопасности	Один порт определяет Native VLAN 77, а другой порт определяет как Native VLAN 7
Несовпадения режимов	Потеря сетевого соединения	Один порт в режиме Access, а другой Trunk
Неверные Allowed VLAN	Отправка нежелательного трафика или запрет отправки трафика по транковому каналу	В списке Allowed VLAN нет нужной VLAN для прохождения

Причиной неполадок в транковых каналах обычно является неправильная конфигурация:

- **Разные native VLAN.** Транковые порты настроены с разными номерами сетей native VLAN. Но управляющий и административный трафик отправляются в неверном направлении.
- **Несовпадение режимов.** Для одного порта настроен режим trunk, а для другого – режим access. Важно, чтобы и на другой стороне канала порт был настроен тоже в режиме trunk, а не в режиме access.
- **Неверные allowed vlan.** Не был обновлён список VLAN, разрешённых в транке в соответствии с текущими требованиями. Для успешной передачи трафика из сети VLAN по транку эта VLAN должна быть разрешена на транковом канале.

11.2.8. Проблемы настройки STP



```

esr# show spanning-tree gigabitethernet 1/0/10
Port gil/0/10 disabled
State: BLK
Port id: ---
Type: ---
Designated bridge Priority: ---
Designated port id: ---
Role: ---
Port cost: ---
Designated path cost: ---
Address: ---
Port Fast: ---
esr# show spanning-tree bridge
Protocol version: STP
    Root ID: [32768] 02:01:02:03:04:55
        Root port: [128] gigabitethernet 1/0/14
        Pathcost 4
        Message Age 1
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Bridge ID: [32768] 02:20:03:A0:04:90
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
        Transmit hold count: 6 Topology change: 0
        Time since topology change: 13736 Topology change count: 2 show
    
```

```

MES2308P-ESRv2#sho spanning-tree gil/0/1
***** Process 0 *****
Port gil/0/1 enabled
State: forwarding
Port id: 128.49
Type: P2P (configured:Auto) RSTP
Designated bridge Priority: 32768
Designated port id: 128.49
Guard root: Disabled
Guard loop: default
Number of transitions to forwarding state: 1
BPDU: sent 389947, received 621454
BPDU Group address: dot1d
Role: root
Port cost: 20000
Port Fast: No (configured:Auto)
Address: e0:d9:e3:2e:a8:70
Designated path cost: 0
BPDU guard: Disabled
    
```

```
esr-20# show spanning-tree active
Protocol version: STP
  Root ID: [32768] a8:f9:4b:ad:5a:00
    Root port: [128] gil/0/1
    Pathcost 32768
    Message Age 300
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [32768] a8:f9:4b:ad:8e:5d
    Hello time: 2 Max age time: 15 Forward delay: 10
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 16 Topology change count: 2
```

Name	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	PortFast	Type
gil/0/1	en	128.2	32768	FRW	Root	No	STP
gil/0/2	en	128.3	32768	BLK	Altr	No	STP

```
MES2308P-ESRv2#show spanning-tree active
***** Process 0 *****
Spanning tree enabled mode RSTP
Default port cost method: long
Loopback guard: Disabled
Loop guard default: Disabled
TC protection: Disabled

  Root ID      Priority      32768
    Address    e0:d9:e3:2e:a8:70
    Cost       20000
    Port       gil/0/1
  Bridge ID    Priority      32768
    Address    e4:5a:d4:39:bc:e0
    Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Number of TC BPDUs handled 5740
  Number of topology changes 68 last change occurred 329:04:31 ago
    from gil/0/9
  Times: hold 1, topology change 35, notification 2
         hello 2, max age 20, forward delay 15
```

Interfaces Name	State	Prio.Nbr	Cost	Sts	Role	PortFast	Type
gil/0/1	enabled	128.49	20000	Frw	Root	No	P2P (RSTP)
gil/0/2	enabled	128.50	20000	Frw	Desg	Yes	P2P (RSTP)
gil/0/7	enabled	128.55	20000	Frw	Desg	Yes	P2P (RSTP)
gil/0/9	enabled	128.57	20000	Frw	Desg	No	P2P (RSTP)
gil/0/10	enabled	128.58	20000	Dscr	Bkup	No	P2P (RSTP)

Для анализа топологии STP выполните следующие действия:

Шаг 1. Обнаружение топологии 2 уровня. Используйте сетевую документацию (если есть) или команду `show lldp neighbors` для обнаружения топологии 2 уровня. Для этого на всех портах коммутаторов должны быть включены соответствующие TLV (sys-name, management-address), которые помогут идентифицировать соседей текущего коммутатора.

Шаг 2. После обнаружения топологии 2 уровня используйте сведения об STP для определения ожидаемого пути 2 уровня. Необходимо знать, какой коммутатор является корневым мостом;

Шаг 3. Командой `show spanning-tree` определите, какой коммутатор является корневым мостом;

Шаг 4. Определите командой `show spanning-tree`, какие порты находятся в состоянии блокировки или пересылки для всех коммутаторов, и подтвердите ожидаемый путь 2 уровня.

Если STP не учитывается в проекте сети и при ее реализации, либо STP был учтен или реализован до того, как сеть была существенно расширена или изменена, то могут возникать проблемы. Поэтому важно уметь анализировать фактическую топологию STP в работающей сети. В основном устранение неисправностей STP заключается в сравнении фактического состояния сети с ее ожидаемым состоянием и выявлении несоответствий, которые помогают в определении и решении проблемы.

Команда `show spanning-tree` отображает подробную информацию о настройке протокола STP для выбранного интерфейса или устройства в целом. То есть предоставляет краткие сведения о состоянии STP для всех сетей VLAN, определённых на коммутаторе (без ключа или с ключом `active`, `detail`, `bridge`).

```

MES2308P-ESRv2#show spanning-tree
  active          Display active ports only
  blockedports    Display blocked ports only
  bpdu            BPDU handling when STP is disabled
  detail          detailed information
  inconsistent    Display ports which have inconsistent state
  mst-configuration Mstp configured information
  GigabitEthernet IEEE 802.3 Gigabit Ethernet port id
  Port-Channel    Valid Port-Channel interface.
  instance        mst instance to show MSTP information about
  process         Spanning Tree process to show information about
  vlan            VLAN ID to show PUST information about
  !              Output modifiers
  >              Write output to file
  >>             Append output to file
  <CR>
  
```

В выходных данных команды возможно посмотреть:

- **версию протокола (Protocol version)** из семейства STP (STP, RSTP, MSTP);
- **идентификатор корневого порта (Root-ID)**, а также его стоимость (cost), стоимость пути к нему (pathcost), возраст сообщения (Message age), Hello-интервал таймера в секундах, максимальное время (Max age time) и задержку (Forward delay);
- **идентификатор моста (Bridge-ID)**, а также Hello-интервал таймера в секундах, максимальное время (Max age time), задержку (Forward delay), счётчик удержания передачи (Transmit hold count), время и счётчики топологии (Topology change, Time since topology change и Topology change count);
- **имя интерфейса (Name);**
- **состояние (State);**
- **приоритет порта (Priority);**
- **стоимость порта (Cost);**
- **статус порта (Status):**
 - FWD – это статус портов в состоянии пересылки;
 - BLK – это статус портов в состоянии блокировки;
- **роль порта (Role):** назначенный, альтернативный или корневой;
- **функция PortFast:** включена или нет;
- **тип протокола (Type),** работающего на данном интерфейсе.


```
MES2308P-ESRv2#show spanning-tree
```

```
***** Process 0 *****
```

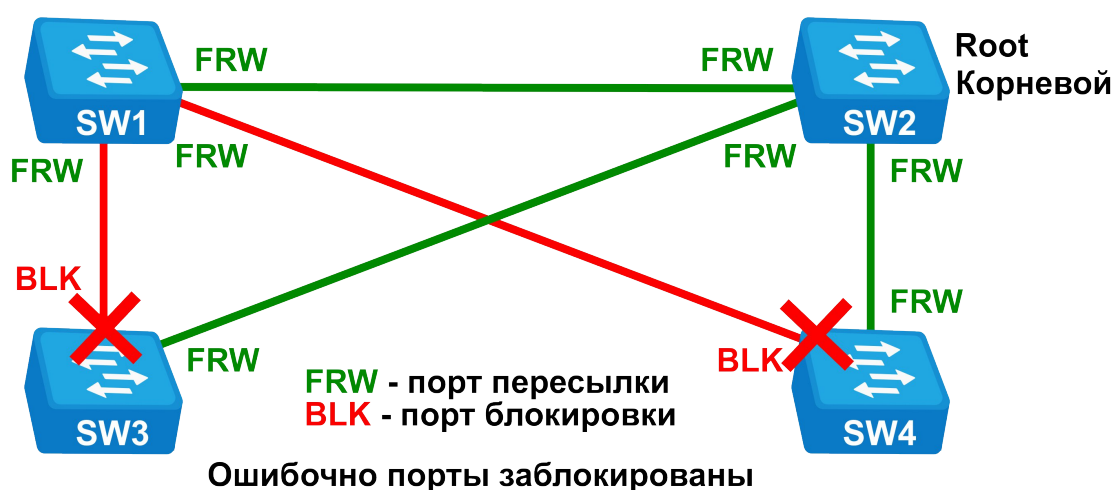
```
Spanning tree enabled mode RSTP
Default port cost method: long
Loopback guard: Disabled
Loop guard default: Disabled
TC protection: Disabled
```

```
Root ID      Priority    32768
             Address    e0:d9:e3:2e:a8:70
             Cost      20000
             Port      gi1/0/1
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
Bridge ID    Priority    32768
             Address    e4:5a:d4:39:bc:e0
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

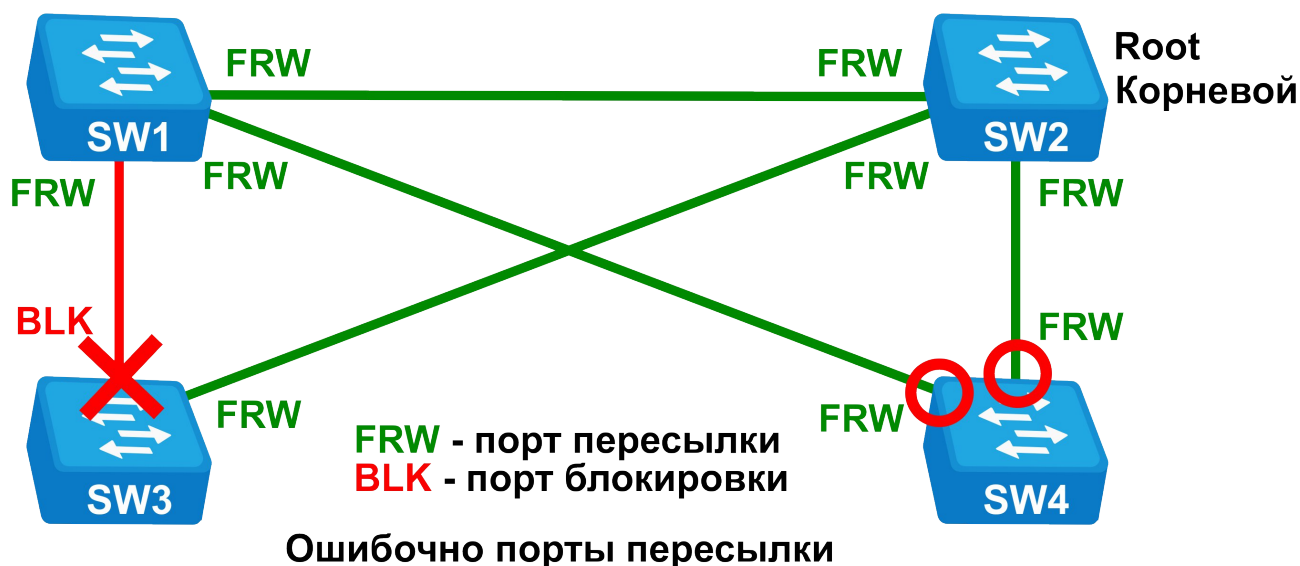
```
Number of TC BPDUs handled 5740
Number of topology changes 68 last change occurred 329:11:23 ago
from gi1/0/9
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
```

Interfaces Name	State	Prio.Nbr	Cost	Sts	Role	PortFast	Type
gi1/0/1	enabled	128.49	20000	Frw	Root	No	P2P <RSTP>
gi1/0/2	enabled	128.50	20000	Frw	Desg	Yes	P2P <RSTP>
gi1/0/3	enabled	128.51	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/4	enabled	128.52	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/5	enabled	128.53	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/6	enabled	128.54	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/7	enabled	128.55	20000	Frw	Desg	Yes	P2P <RSTP>
gi1/0/8	enabled	128.56	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/9	enabled	128.57	20000	Frw	Desg	No	P2P <RSTP>
gi1/0/10	enabled	128.58	20000	Dscr	Bkup	No	P2P <RSTP>
gi1/0/11	enabled	128.59	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-
gi1/0/12	enabled	128.60	2000000	Dsbl	Dsbl	No	-

Последствия сбоя протокола STP:

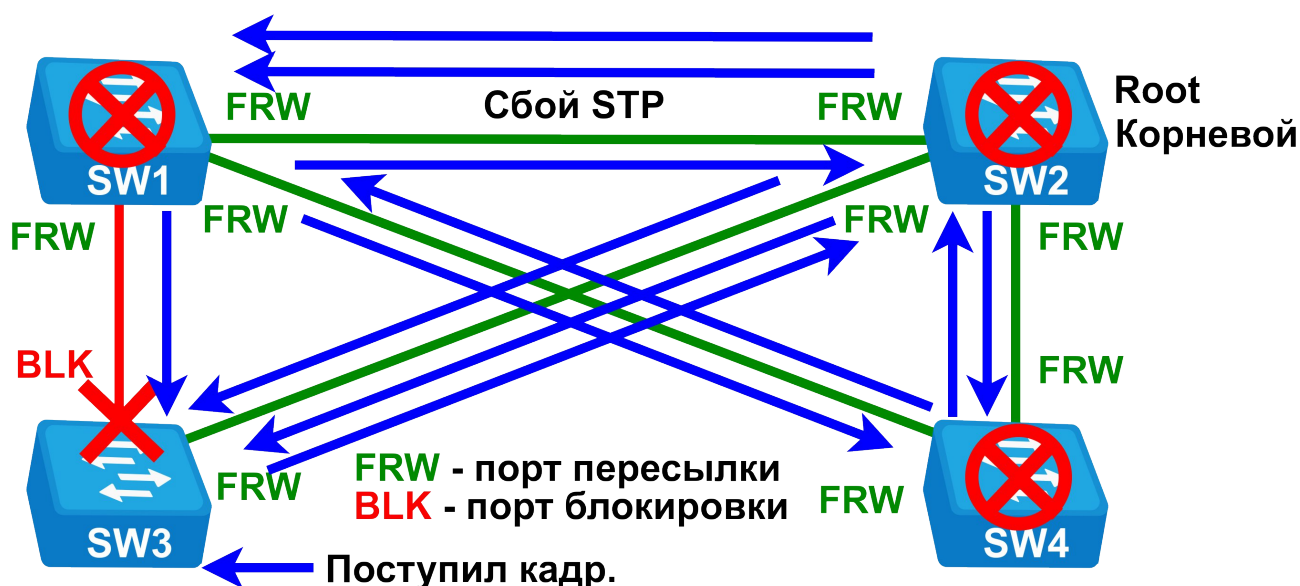


1. STP может ошибочно блокировать порты, которые должны были перейти в состояние пересылки. Соединение может быть потеряно для трафика, который в ином случае нормально проходил бы через этот коммутатор. Но при всём этом остальная часть сети не затронута;



2. STP ошибочно переводит один или несколько портов в состояние пересылки. Этот сбой наносит гораздо больший ущерб. Заголовок кадра Ethernet не содержит поле TTL, то есть любой кадр, входящий в петлю коммутации, коммутаторы могут пересылать бесконечно. Исключением являются кадры, адреса назначения которых записаны в таблицах MAC-адресов коммутаторов.

Признаки сбоя протокола STP:

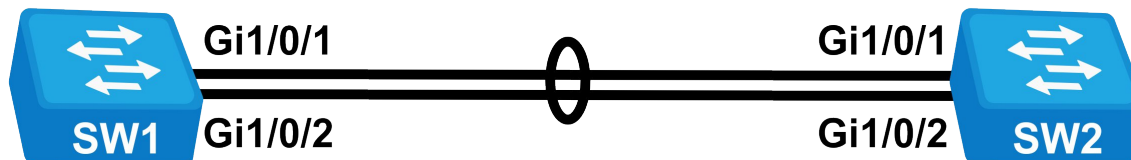


- **Повышается нагрузка на каналы.** Нагрузка на все каналы в коммутируемой сети LAN быстро повышается по мере того, как все большее число кадров поступает в петлю. Проблема также затрагивает все каналы в коммутируемом домене, поскольку лавинная рассылка кадров выполняется во всех каналах.
- **Петля коммутации.** Коммутаторы выполняют лавинную рассылку кадров широковещательной рассылки из нескольких портов. Из-за этого каждый раз при пересылке коммутаторами таких кадров создается их копия. Когда в эту петлю попадает трафик уровня управления (например, пакеты приветствия OSPF), то очень быстро начинается перегрузка устройств, на которых используются

протоколы маршрутизации. Когда устройства пытаются обработать постоянно растущую нагрузку трафика уровня управления, уровень загрузки их ЦП достигает 100%.

- **Частые изменения в таблице MAC-адресов.** Если существует петля, то коммутатор может зарегистрировать поступление кадра с определённым MAC-адресом на один порт, а затем через долю секунды зарегистрировать поступление кадра с тем же самым MAC-адресом на другой порт. Из-за этого коммутатор вынужден обновлять таблицу MAC-адресов дважды для того же MAC-адреса. Из-за сочетания очень высокой нагрузки на все каналы и максимальной загрузки ЦП коммутатора доступ к этим устройствам становится невозможен;
- **Исправление проблемы с STP.** Чтобы исправить сбой протокола STP, можно вручную удалять избыточные каналы из коммутируемой сети (физически или через конфигурацию), пока из топологии не будут устранены все петли. В момент разрыва петли нагрузка трафика и ЦП должны резко снизиться до нормального уровня. Также должно восстановиться подключение к устройствам. Это восстановит подключение к сети, но дальше следует восстановить все избыточные каналы после их удаления из коммутируемой сети.
- Перед восстановлением избыточных каналов следует определить и устранить причину сбоя STP. Внимательно отслеживайте работу сети, чтобы убедиться в том, что проблема полностью устранена.

11.2.9. Неполадки в работе агрегированных интерфейсов



Все интерфейсы в агрегированном канале (LAG) должны иметь одинаковые настройки дуплексного режима, на транковых каналах – одинаковые настройки native VLAN и разрешенных VLAN на портах доступа.

- **Одинаковая настройка режима trunk.** Несогласованность режимов транка на портах может привести к неработоспособности LAG.
- **Одинаковый диапазон разрешённых VLAN.** Если диапазоны разрешённых VLAN не совпадают, порты не смогут сформировать LAG.
- Совместимость параметров LACP на обоих концах LAG. Порты на разных концах канала должны находиться либо в сочетании «active - passive», либо «active - active», в прочих случаях канал работать не будет.

Протокол управления агрегацией каналов (Link Aggregation Control Protocol, LACP) – это протокол, который используется для объединения от 2 до 8 физических интерфейсов устройства в один логический интерфейс. Протокол LACP управляет этим объединённым интерфейсом.

Для коммутаторов MES 23xx, 33xx, 35xx и 5324 можно посмотреть конфигурацию командами: `show lacp port-channel` и `show lacp {gigabitethernet gi_port`

| tengigabitethernet te_port | fortygigabitethernet fo_port}
[parameters | statistics | protocol-state]. Эти команды покажут информацию о протоколе LACP для интерфейса Ethernet и протоколе LACP для группы портов. Если дополнительные параметры не используются, то будет показана вся информация.

- parameters показывает параметры настройки протокола;
- statistics показывает статистику работы протокола;
- protocol-state показывает состояние работы протокола.

Для коммутаторов MES 14xx, 24xx, 34xx и 37xx посмотреть состояние каналов и конфигурацию технологии можно с помощью команд: show etherchannel summury, show etherchannel detail, show etherchannel load-balance, show etherchannel protocol, show etherchannel port, show etherchannelport-channel, а также ряда команд show lacp.

На маршрутизаторах серии ESR для просмотра используются команды: show interfaces port-channel show lacp counters show lacp interfaces show lacp parameters.

LAG и STP должны взаимодействовать.

11.3. Ошибки на маршрутизаторах

11.3.1. Ошибки в настройке ACL

```
esr# show ip access-list
Name                               Description
-----
acl-telnet-drop                    --
acl-ssh-drop                       Drop SSH traffic
esr# show ip access-list acl-ssh-drop
Index:                             1
Matching pattern:
  Protocol:                        TCP(6)
  Source MAC address:              any
  Source IP address:               any
  Source port:                     any
  Destination MAC address:         any
  Destination IP address:          any
  Destination port:                22
Action:                            Deny
Status:                            Enabled
-----
Index:                             2
Matching pattern:
  Protocol:                        any
  Source MAC address:              any
  Source IP address:               any
  Destination MAC address:         any
  Destination IP address:          any
Action:                            Permit
Status:                            Enabled
-----
```

К ошибкам ACL-списка относятся:

- неправильный порядок нумерации правил;
- неверно настроенные параметры правила;
- неактивированное правило.

Примечание. Настройка межсетевого экрана рассматривается в других курсах Элтекс, поэтому на каждом интерфейсе необходимо отключить межсетевой экран командой `ip firewall disable`.

Неправильный порядок нумерации правил. Необходимо помнить, что правила для настройки ACL или Firewall обрабатываются по номерам от меньшего к большему. А также следует помнить, что есть «неявный запрет», который нигде не отображается и запрещает всё то, что явно не разрешено. Поэтому если первым же правилом вы что-то запрещаете, то обязательно вторым правилом необходимо всем остальным всё разрешить. Иначе тогда после первого запрещающего правила отработает «неявный запрет» и запретит всё всем оставшимся. Также есть рекомендация по нумерации: если есть возможность номера правил вместо 1,2,3 указывать 10,20,30, то это даст возможность, когда необходимо «вставлять» новые правила в середину.

Неверно настроенные параметры правила. Есть множество параметров, которые можно настроить в каждом из правил благодаря команде `match`. Возможно, вы забыли указать один из параметров или указали его с ошибкой. Например, не разрешили определённый протокол, напутали с номером порта, адресами назначения или источника. Необходимо последовательно проверить, какие именно правила отработывают, и какие параметры в каждом из них настроены. Недостающие параметры сконфигурировать.

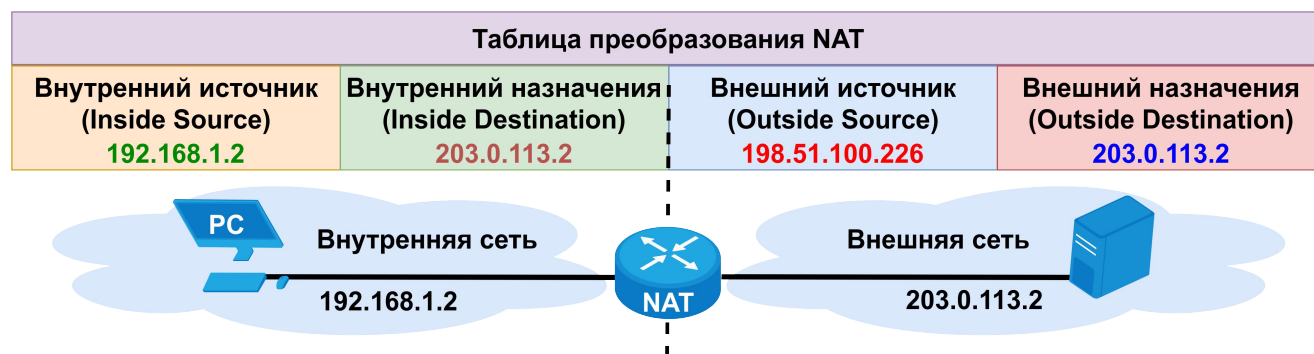
Не активировано правило. Каждое правило должно либо разрешать, либо запрещать прохождение трафика, то есть должно быть наличие команд `action permit` и `action deny`. Также каждое правило должно быть активировано командой `enable`. Убедитесь, что команды `action` и `enable` настроены в каждом правиле, и ACL применён на нужном интерфейсе.

Для проверки используется команда `show ip access-list [<имя списка> [<номер правила>]]`. Данная команда используется для просмотра списков управления доступом. Параметр «имя списка» задаётся строкой до 31 символа, а «номер правила» принимает значения в диапазоне от 1 до 4096. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

Основывайтесь на правиле размещения расширенного ACL-списка как можно ближе к источнику, чтобы нежелательный трафик не проходил через всю сеть.

Примечание. На маршрутизаторах ESR по умолчанию включён, но не настроен межсетевой экран. Поскольку межсетевой экран работает гораздо быстрее, чем ACL, то рекомендуется использовать для защиты сети именно его.

11.3.2. Ошибки в настройке NAT



```
esr# show ip nat translations
```

Prot	Inside source	Inside destination	Outside source	Outside destination	Pkts	Bytes
icmp	115.0.0.10	1.1.0.2	1.1.0.24	1.1.0.2	3	252

Если при работе с NAT возникают проблемы, то самым первым шагом необходимо исключить NAT как причину. Для этого нужно последовательно проверить следующее:

Шаг 1. Определите цели и задачи NAT. Нужно точно и конкретно понимать, в каком месте, какие IP-адреса и порты необходимо преобразовать и для чего. Уже тут можно выявить проблему, связанную с конфигурацией;

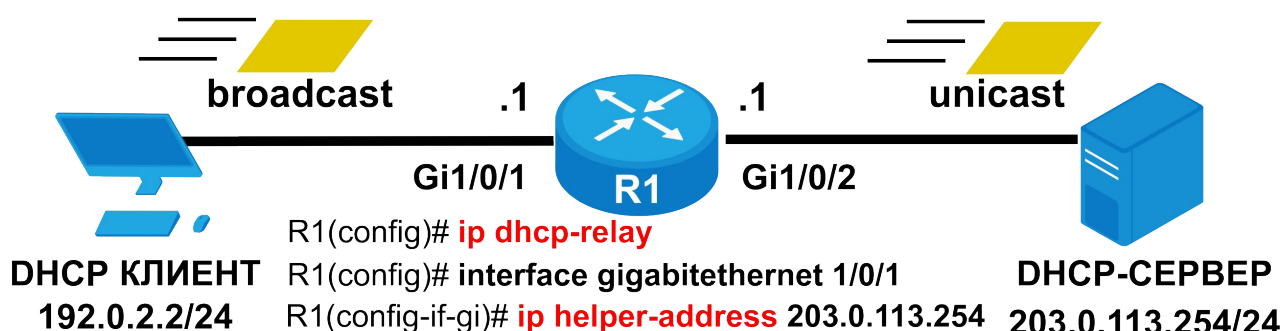
Шаг 2. С помощью команды `show ip nat translations` убедитесь, что таблица преобразований содержит правильные преобразования;

Шаг 3. Убедитесь, что NAT работает должным образом. Сохраните выходные данные команды `show ip nat translations`. Затем с помощью команды `clear` проверьте, что динамические записи после их удаления создаются снова. Сравните результат `show ip nat translations` с тем, что был;

Шаг 4. Подробно изучите, что происходит с преобразованным пакетом, и убедитесь, что маршрутизаторы используют правильные данные маршрутизации для передачи пакета.

Команда `show ip nat translations` используется для просмотра сессий трансляции. Для просмотра информации о статистике необходимо включить счетчики. Эта команда имеет очень много параметров, при необходимости их можно изучить на официальном сайте Элтекс в справочнике команд для определённой версии прошивки маршрутизатора нужной модели.

11.3.3. Ошибки в настройке DHCP




```
esr# show interfaces status gigabitethernet 1/0/1-2
Interface      Admin  Link  MTU    MAC address      Uptime
-----
gil/0/1        Up     Down  1500   a8:f9:4b:aa:53:fc  --
gil/0/2        Up     Up    1500   a8:f9:4b:aa:53:fd  15 hours, 17 minutes and 52 seconds
```

Есть много причин возникновения неисправностей в работе DHCPv4:

- **Конфликт IP-адресов.** У клиента может истечь срок аренды IPv4-адреса, и если клиент не возобновит аренду, тогда DHCPv4-сервер может переназначить этот IPv4-адрес другому клиенту. После перезагрузки клиент запросит IPv4-адрес, но если DHCPv4-сервер не даст ответ достаточно быстро, тогда клиент будет использовать IPv4-адрес, который он использовал в последний раз. Возникает ситуация, когда два клиента используют один IPv4-адрес, создавая конфликт. Обычно в этот момент ПО узла выводит ошибку. Но для обнаружения клиента сервером можно использовать команду `ping`, а для обнаружения конфликта клиент использует протокол разрешения адресов (ARP). При обнаружении конфликта адрес удаляется из пула и не присваивается до устранения конфликта администратором;
- **Проверка физического интерфейса.** Чтобы убедиться в работоспособности интерфейса, необходимо использовать команду `show interfaces status <тип интерфейса> <номер интерфейса>`. Если статус интерфейса отличается от статуса `up`, трафик (включая запросы DHCP-клиента) не проходит через порт;
- **Проверка связности с использованием статического IP-адреса.** Один из способов заключается в проверке связности путём замены динамически назначенного на клиента адреса (командой `ip address dhcp`) на установку статического (командой `ip address <IP-адрес>`). Если узлу со статическим адресом не удаётся получить доступ к сетевым ресурсам, то DHCPv4 не является источником проблемы. В этом случае необходимо провести проверку сетевого подключения;
- **Проверка настройки коммутатора.** Если между клиентом и DHCPv4-сервером есть коммутатор, и клиент не может получить настройки DHCP, то причиной могут служить неполадки в настройке порта коммутатора. Причиной могут быть ошибки настройки `trunk` или ошибки с протоколами STP (RSTP, MSTP). Решением часто возникающих проблем DHCPv4-клиента может быть проверка конфигурации порта коммутатора;
- **Диагностика DHCP-ретранслятора.** Когда клиент находится в той же подсети или VLAN, и при этом DHCPv4 работает корректно в качестве DHCPv4-сервера, значит, всё нормально. Если клиент находится в другой подсети или VLAN, а DHCP работает некорректно, тогда проблема может заключаться в неправильной работе агента DHCP-ретрансляции. Проверьте, правильно ли сконфигурированы команды `ip dhcp-relay` и `ip helper-address`.

11.3.4. Ошибки в настройке GRE

```
esr# show tunnels status
Tunnel      Admin state      MTU    Local IP      Remote IP      Uptime
-----
ip4ip4 4      Up              1500   115.0.0.100   115.0.0.30     1 minute and 4 seconds
```

```
esr# show tunnels configuration gre 25
State:                               enabled
Description:
Local address:                       14.0.0.2
Remote address:                      14.0.0.1
Calculates checksums for outgoing GRE packets: no
Requires that all input GRE packets were checksum: no
key:                                  -
TTL:                                  Inherit
DSCP:                                 0
MTU:                                  1500
Security zone:                       remote
```

```
esr# show tunnels counters dypseudowire 2 192.0.2.10
```

Tunnel 'dypseudowire 2_192.0.2.10' counters:

```
Packets received:      1006
Bytes received:        84200
Dropped on receive:    0
Receive errors:        0
Multicasts received:   0
Receive length errors: 0
Receive buffer overflow errors: 0
Receive CRC errors:    0
Receive frame errors:  0
Receive FIFO errors:   0
Receive missed errors: 0
Receive compressed:    0
Packets transmitted:   1006
Bytes transmitted:     102308
Dropped on transmit:   0
Transmit errors:       0
Transmit aborted errors: 0
Transmit carrier errors: 0
Transmit FIFO errors:  0
Transmit heartbeat errors: 0
Transmit window errors: 0
Transmit compressed:   0
Collisions:            0
```

```
esr# show tunnels utilization gre 2
```

Tunnel	Period, s	Sent, Kbit/s	Recv, Kbit/s	Frames Sent	Frames Recv
gre 2	15	0	0	0	0

Проблемы в работе протокола GRE:

- IP-адреса туннельных интерфейсов находятся в разных сетях;
- на интерфейсах источника туннеля и/или места назначения туннеля некорректно настроен IP-адрес, или эти интерфейсы неактивны;
- неверно настроена статическая или динамическая маршрутизация;
- протокол туннелирования не разрешён межсетевым экраном или ACL-списком;
- несогласованность режимов GRE: на одной стороне «point-to-point», а на другой – «point-to-multipoint»;

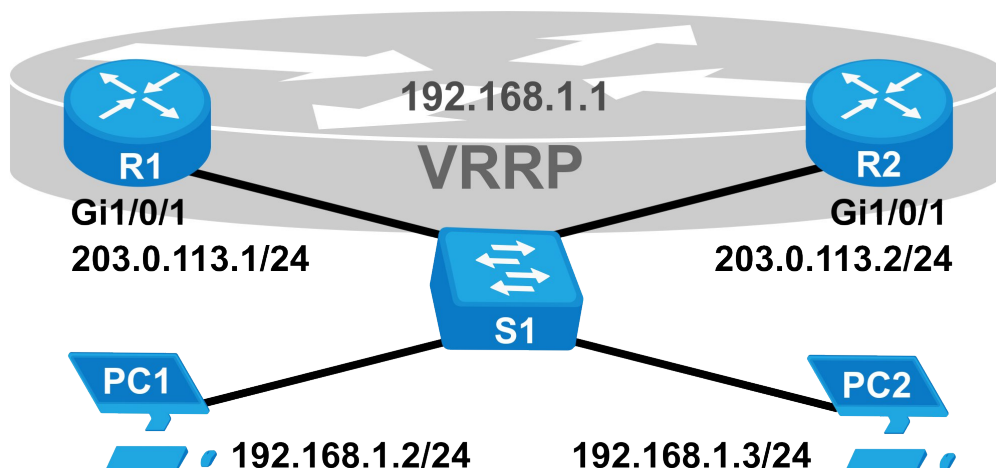
Проверить конфигурацию туннелей и выявить ошибки помогут команды:

- `show tunnels status <номер>`: для просмотра состояния системных интерфейсов;
- `show tunnels configurations gre <номер>` – просмотр выходных данных конфигурации;
- `show tunnels counters`: выполняется просмотр счетчиков на туннелях. Можно указать несколько туннелей. Если не указывать индексы, то будут отображены

счетчики всех туннелей заданной группы. Если задан определённый туннель, то будет отображена детальная информация по данному туннелю;

- `show tunnels utilization`: для просмотра средней нагрузки в туннелях за указанный период.

11.3.5. Ошибки в настройке VRRP



```
esr# show vrrp 4
Interface          bridge 50
State:             Master
Virtual IP address: 4.4.4.1
Source IP address:  4.4.4.4
Virtual MAC address: 00:00:5e:00:01:04
Advertisement interval: 1
Preemption:        Enabled
Priority:           100
Synchronization group ID: --
```

Большинство проблем возникает во время одной из следующих операций VRRP:

- Сбой выбора активного маршрутизатора;
- Сбой отслеживания активного маршрутизатора на резервном;
- Сбой определения момента передачи роли Master;
- Сбой установки виртуального IP-адреса в качестве шлюза по умолчанию.

Распространенные неполадки конфигурации VRRP:

- Маршрутизаторы VRRP подключены к разным сегментам сети. Это проблема физического уровня или ошибка конфигурации вложенного интерфейса VLAN;
- Для маршрутизаторов VRRP настроены IP-адреса из разных подсетей. Пакеты приветствия VRRP являются локальными. Они не маршрутизируются за пределы сетевого сегмента, и если на активном сбой, то резервный не будет знать;
- Для маршрутизаторов VRRP настроены разные виртуальные IP-адреса;
- Для маршрутизаторов VRRP настроены разные номера процессов VRRP; Это приводит к тому, что каждый маршрутизатор принимает роль активного маршрутизатора в рамках одного процесса;
- Оконечные устройства настроены с использованием неправильного адреса шлюза по умолчанию. Если на DHCP-сервере задать один из реальных IP-адресов маршрутизатора VRRP, то оконечные устройства смогут подключаться к

удаленным сетям, только когда этот маршрутизатор VRRP активен (в состоянии Master).

11.4. Поиск и устранение неполадок связи в сетях IP

```
CE3# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
!!!!
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.173/0.208/0.290/0.045 ms
```

```
esr# traceroute 192.168.27.128
traceroute to 192.168.27.128 (192.168.27.128), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.16.1 (192.168.16.1)  1.240 ms  1.546 ms  1.883 ms
 2 192.168.27.128 (192.168.27.128)  0.451 ms  0.437 ms  0.411 ms
```

Если отсутствует сквозная связь, выбирается для отладки способ «снизу вверх»:

Шаг 1. Проверить физическую связь в точке, где прекращается обмен данными в сети (кабели, провода, коннекторы и порты);

Шаг 2. Проверить адресацию на канальном и сетевом уровнях в локальной сети (таблицы ARP IPv4, соседних устройств, MAC-адресов и назначения сети VLAN), а также убедиться, что выбран правильный шлюз по умолчанию;

Шаг 3. Проверить маршрутизацию (путь от источника к пункту назначения на устройстве);

Шаг 4. Проверить транспортный уровень (Telnet, SSH);

Шаг 5. Убедиться, что параметры DNS настроены правильно, и сервер DNS доступен.

Если в результате выполнения данных шагов проблему устранить не удалось, то повторить шаги или передать проблему старшему администратору.

Ping: позволяет отправлять запросы для получения отклика с указанного адреса узла, использует протокол уровня 3 (ICMP), пакеты эхо-запроса ICMP и эхо-ответа ICMP. Если узел с указанным адресом получает эхо-запрос ICMP, то в виде отклика узел обратно отправляет пакет эхо-ответа ICMP.

Traceroute: позволяет показать путь следования пакетов IPv4, последовательно проходя каждый маршрутизатор и возвращаясь до тех пор, пока не дойдёт до IP-адреса назначения. При трассировке создаётся список последовательных переходов IP-адресов маршрутизаторов, которые были успешно достигнуты при прохождении пути. Если при передаче данных произошёл сбой на любом из переходов пути, то становится известен адрес последнего маршрутизатора, от которого был получен отклик трассировки.

Monitor – это команда ESR, которая включает мониторинг трафика на сетевом интерфейсе в режиме реального времени по пакетно.

11.4.1. Проверка физического уровня


```

esr# show system
System type:      Eltex ESR-1000 Service Router
System name:      esr-1000
Software version:  1.0.7 build 118[53264b8] (date 22/12/2015 time 10:23:23)
Hardware version:  1v3
System uptime:    4 minutes and 5 seconds
System MAC address: A8:F9:4B:AA:03:A0
System serial number: NP01000050
Main power supply installed: Present
Main power supply status: Ok
Reserve power supply installed: Absent
Fan Level:       46%
  Fan Table
  ~~~~~
      Fan 1  Fan 2  Fan 3  Fan 4
  -----
Status  Ok    Ok    Ok    Ok
  Temperature Table
  ~~~~~
      CPU      Sensor 1  Sensor 2  Sensor 3
  -----
Temperature, C  63        39        37        49
  Memory Table
  ~~~~~
      Total, MB      Used, MB      Free, MB
  -----
RAM      3798.25      1643.50 (44%)      2154.75 (56%)
FLASH   20.00        1.06 (6%)        18.94 (94%)

```

```

esr# show cpu utilization
CPU    Last      Last      Last
      5 sec    1 min    5 min
---
0      1.98%    6.75%    20.02%
1      67.50%    15.62%    6.88%
2      65.43%    15.53%    6.94%
3      69.29%    16.08%    7.08%
4      89.90%    20.79%    9.14%
5      74.95%    17.14%    7.49%
6      87.61%    20.18%    8.85%
7      87.41%    20.17%    8.85%
8      81.84%    19.03%    8.40%
9      84.82%    19.79%    8.73%
10     84.53%    19.78%    8.75%
11     83.02%    19.40%    8.58%
12     83.73%    19.55%    8.63%
13     76.56%    16.99%    7.25%
14     70.47%    16.00%    6.95%
15     68.39%    15.07%    6.40%

```

```

esr# show cpu history max cpu 0
CPU0
Last 60 minutes:
utilization, %
100 #
90 #
80 #
70 # #
60 ##
50 ##
40 ##
30 ## # # # # #
20 ## # # # # #
10 #####
...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
time, min.

```



```
esr# show cpu network-load
CPU ID      CPU load      Heaviest session      Session
-----      -
0           0             --                     0
1           49413      80.88.157.57 ->        9826
172.129.22.57
2           46812      80.88.157.75 ->        9895
172.129.22.75
3           49229      172.129.22.41 ->       9851
80.88.157.41
```

```
esr# show cpu processes
PID  Name      CPU 5s  CPU 1m  CPU 5m  Memory  Runtime
---  -
2013 CLI      0.00%  0.00%  0.00%  0.40%  --
534  Systemdb  0.00%  0.02%  0.02%  0.14%  3 seconds
526  Oi-mgr    0.40%  0.40%  0.43%  1.14%  1 minute and 57 second
```

Сетевые устройства содержат ЦП, ОЗУ и память для хранения данных, работы ОС и интерфейсов:

- **Потери пакетов во входных очередях** означают, что в некоторый момент времени на маршрутизатор поступило больше трафика, чем он способен обработать (счётчики проигнорированных и пропущенных пакетов). Это указывает, что ЦП не может своевременно обрабатывать пакеты (рекомендуется определить интервалы времени, когда эти счётчики увеличивают свои показания, коэффициент использования ЦП);
- **Потери в выходных очередях** показывают, что потеря пакетов произошла из-за перегрузки трафиком на интерфейсе. Во время пикового объёма трафика удаление пакетов будет происходить тогда, когда трафик поступает на интерфейс быстрее, чем он может быть отправлен дальше. Нужно проверить настройку QoS.
- **Входные ошибки** происходят при приеме кадра (ошибки CRC). Указывают на проблемы с кабелями или на проблемы на интерфейсах;
- **Выходные ошибки** указывают на коллизии во время передачи кадров.

`show cpu network-load` – команда для просмотра нагрузки от сетевого трафика.

`show cpu history` – команда для просмотра истории использования ресурсов CPU.

`show cpu processes` – команда для просмотра использования ресурсов CPU.

`show cpu utilization` – команда для просмотра использования ресурсов CPU.

`show system` – команда для просмотра параметров окружения устройства.

11.4.2. Проверка адресации и шлюза

```
esr# show mac address-table
VID      MAC Address      Interface      Type
---      -
102      a8:f9:4b:aa:44:bb host-port 1/0/2      Dynamic
101      a8:f9:4b:aa:44:bb host-port 1/0/2      Dynamic
100      a8:f9:4b:aa:44:bb host-port 1/0/2      Dynamic
3 valid mac entries
```

```
esr# show vlans
VID      Name      Tagged      Untagged
---      -
1        default  --          gil/0/3-4, gil/0/6-24, pol
2        --          gil/0/1, tel/0/1-2
```

При диагностике проблем со сквозной связью полезно проверить сопоставления между IP-адресами назначения и адресами Ethernet на уровне 2 в отдельных сегментах.

На интерфейсе маршрутизатора необходимо убедиться в правильности настройки IP-адреса с префиксом и том, чтобы этот IP-адрес соответствовал адресу шлюза по умолчанию всех узлов локальной сети.

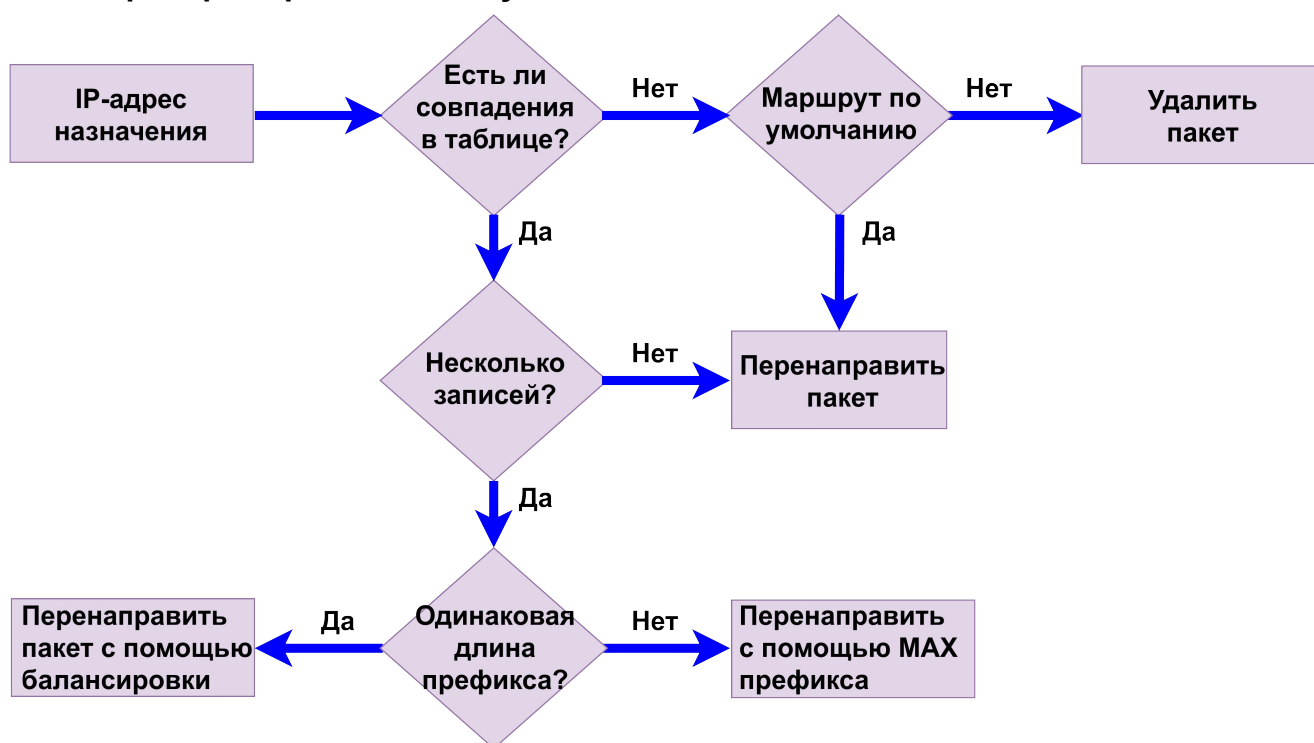
В таблице MAC-адресов перечислены MAC-адреса, подключенные к портам (MAC-адрес Ethernet и номер порта). Посмотреть MAC-таблицу можно с помощью команды `show mac address-table`.

Если сеть VLAN, к которой относится порт, будет удалена, то порт станет неактивным и не сможет общаться. Каждый порт коммутатора относится к сети VLAN. Каждая VLAN считается отдельной логической сетью, и пакеты, адресованные станциям, не принадлежащим данной сети VLAN, должны перенаправляться через устройство, поддерживающее маршрутизацию. Для проверки VLAN используйте команду `show vlans`.

Для узла может быть указан неправильный шлюз по умолчанию. Если данные об адресации IPv4 были получены с сервера DHCPv4 автоматически, то необходимо проверить настройки сервера DHCP:

- `ipconfig` показывает конфигурацию на узле;
- `show interfaces status`: для просмотра состояния системных интерфейсов.

11.4.3. Проверка правильного пути



```

esr# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
       * - FIB route
C    * 192.168.1.0/24    [0/0]    dev br1                [direct 01:14:16]
  
```

`show ip route`: для анализа таблицы маршрутизации IPv4.

Если адрес назначения в пакете:

- не соответствует записи в таблице маршрутизации, то применяется маршрут по умолчанию, если нет маршрута по умолчанию, пакет сбрасывается;
- соответствует одной записи в таблице маршрутизации, то пакет перенаправляется через интерфейс, определённый в данном маршруте;
- соответствует нескольким записям в таблице маршрутизации, и записи маршрутизации имеют префикс одинаковой длины, то пакеты к этому пункту назначения распределяются среди маршрутов в таблице маршрутизации;
- соответствует нескольким записям в таблице маршрутизации, и записи маршрутизации имеют префикс разной длины, то пакеты к этому пункту назначения перенаправляются из интерфейса, связанного с маршрутом с наиболее длинным совпадением префикса.

Необходимо убедиться, что сеть включена в настройку протокола динамической маршрутизации, или добавить статический маршрут.

11.4.4. Проверка транспортного уровня

```
esr# telnet 10.100.100.1
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Ubuntu 14.04.2 LTS
kubuntu login: tester
Password:
Last login: Mon May 25 15:23:06 NOVT 2015 from sw31-1.eltex.loc on pts/16
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-51-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
System information as of Mon May 25 15:23:01 NOVT 2015
(teste@kubuntu ~) $
```

```
esr# ssh tester 10.100.100.1
The authenticity of host '10.100.100.1 (10.100.100.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is db:e4:0a:93:59:87:7d:9f:90:5c:19:a3:e7:97:ec:d5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
%AAA-I-SSH: Warning: Permanently added '10.100.100.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
tester@10.100.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-51-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
System information as of Mon May 25 09:25:10 NOVT 2015
Last login: Tue May 12 19:39:11 2015
(teste@kubuntu ~) $
```

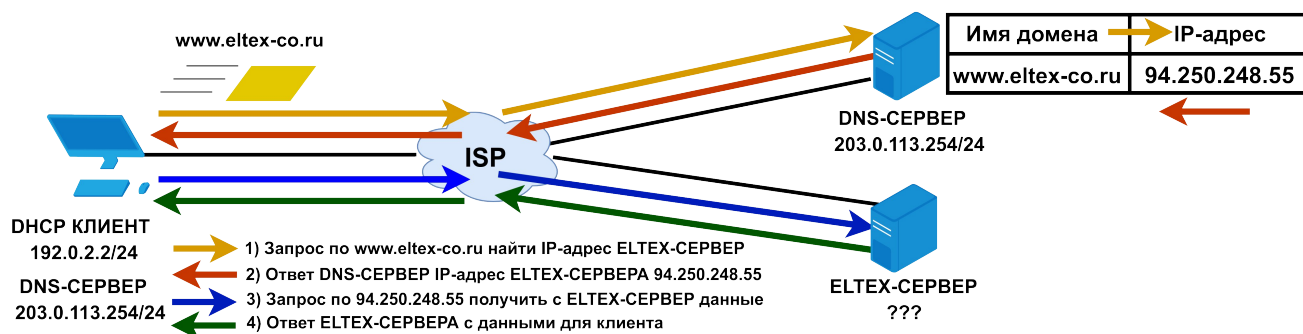
Общим средством для тестирования функций транспортного уровня является служебная программа Telnet, но лучше SSH.

Приложение сервера telnet работает через свой общеизвестный номер порта – 23, и клиенты Telnet подключаются к этому порту по умолчанию. На клиенте можно выбрать другой номер порта для подключения к любому порту TCP, который нужно проверить.

Подключение также можно проверить с помощью протокола SSH, который использует общеизвестный порт 22.

Если подключение успешное, значит, на транспортном уровне проблем нет.

11.4.5. Проверка DNS



Протокол DNS позволяет управлять системой DNS, представляющей собой распределённую базу данных, с помощью которой можно сопоставлять имена компьютеров с IP-адресами.

- `show running-config`: для отображения информации о настройке конфигурации, в том числе и DNS.
- `domain ip host` определяет статическую запись DNS для ввода сопоставления между именами и IPv4-адресами.

Если сервер DNS отсутствует, то соответствия между именами и IP-адресами можно ввести прямо в настройку коммутатора или маршрутизатора:

- `nslookup`: для отображения информации о настройке DNS на ПК с Microsoft Win.